

변경요청서 · 영향 분석 · CCB 의결서

① Change Request, Impact Analysis & CCB Decision Record

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 1/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
변경요청서 · 영향 분석 · CCB 의결서	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	CR-08~11 / 2026-09-30 / CCB 제10차 2026-10-15	P1 PMO 요구사항 담당 (접수), P1 PM (영향 분석)	정미란 CFO (CCB 위원장)

0. 처리 경로 규칙 (변경 관리 계획에서 인용)

변경요청서를 채우기 전에 이 프로젝트의 처리 경로 규칙을 문서 앞에 적는다. 규칙은 두 개의 문을 갖는다 — 허용범위는 크기의 기준, 현장 문언은 권한의 기준. 허용범위 안이라도 현장 §5-§12-§13의 문장을 바꾸면 CCB이고, 타 프로젝트·운영 조직에 영향이 있으면 운영위 보고를 병행한다. 승인된 변경은 건별로 기준선을 고치지 않고 BL 번호를 올려 일괄 갱신한다.

변경 관리 계획 v1.0 §3 (G1 확정 [추가 설정]) — ① 6축 모두 허용범위 내, 현장 §5-§12-§13 문언 불변, 타 프로젝트·운영 영향 없음 → P1 PM 전결(RACI 16행), 다음 CCB 사후 보고. ② 현장 문언 변경 또는 어느 축 초과 → CCB 승인(RACI 17행); 수행사 FP 영향이 있으면 변경협의체 합의 선행(RACI 18행). ③ 관리예비비 필요 → 스폰서 결재(RACI 20행). ④ 타 프로젝트·운영 조직 영향 → 프로그램 운영위 보고 병행. ⑤ 릴리스 이연(R5) → 현장 §13 인용, CCB. ⑥ 승인된 변경은 CCB 후 5영업일 내 BL 번호를 올려 기준선 문서 일괄 갱신.

변경요청서 — CR-08 파일럿 12개점 컷오버 전 임시 재고 동기화 연동 (범위 추가)

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-08 / 파일럿 12개점(P3 지정) 컷오버 전 OD-POS↔신 POS 임시 재고 동기화 연동 및 파일럿 배포 도구	접수일 / 동결 관계	2026-09-16 (FZ-10 접수 마감 10-14 전)
요청자 / 접수 경로	정미란 스폰서 (현장 v1.1 수정 요청 1번 — Day2 §6, G1에서 “FP 산정 후 CCB 상정” 조건부 유보) / 발견자 P1 PM, FP 산정서 부록 v1.1 (이재현, 2026-09-10)	접수자	P1 PMO 요구사항 담당

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 기준선 문장: 범위 기술서 v1.0 §2 산출물 ① “파일럿 12개점(P3 지정) 컷오버 전 배포” / WBS 1.1.7 “파일럿 12개점 배포·임시 연동 — 공동(P3 PM, 수행 POS팀), R4 S27-S28” / 현장 v1.1 §5 포함 범위에 임시 연동 없음 / FP 기준선 12,400에 미포함.

요청 문장: 현장 §5 산출물 ①에 “파일럿 12개점은 컷오버 전 2027-01-04~02-25 기간 OD-POS와 신 POS를 병행 운영하며, 그 기간의 매장 재고를 양 시스템 간 동기화하는 임시 연동 2분(신 POS → OD-POS 판매 차감, OD-POS → 신 POS 야간 재고 정정)과 파일럿 배포·회수 도구를 P1이 인도한다”를 추가. WBS 1.1.7 산출물에 위 2분·도구 추가, FP +90.

사유: P3가 2026-08-28 파일럿 12개점(직영 9·가맹 3, 구형 기종 2점 포함)을 확정했다. 파일럿 기간 중 매장은 신 POS로 판매하지만 본사 재고·발주·SAP 정산은 OD-POS 원장으로 돌아간다(컷오버 전). 동기화가 없으면 파일럿 매장의 재고가 두 원장에서 갈라져 발주 오류가 나고, 2019년 스마트오더가 “매장 운영 부하”로 중단된 경로를 12개점에서 재현한다. FP 산정서 부록 v1.1: 연동 2분 68 FP + 배포·회수 도구 22 FP = 90 FP.

안 바꾸면: 파일럿 무효(G3 통과 조건 “파일럿 2주 운영 중 심각도 1·2 결함 0건” 판정 불가) 또는 2027-01 변경 대가 협상(수행사 우위, 코드 프리즈 중 개발).

대안: (a) 요청대로 R4 S27-S28(원안 WBS)에서 개발 — 코드 프리즈(2027-01-04~) 위반 (b) **R4 잔여 A12(S25-S26, 2026-12-07~2027-01-01)로 앞당겨 개발, 파일럿 배포 S27** (c) 파일럿 매장을 직영 9점으로 줄이고 수기 대사 — P3 결정 사항, 가맹 3점 제외 시 협상 지렛대 상실(R-15) (d) 기각 — 파일럿 취소, G3 조건 개정 필요.

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장애·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
범위 추가 (현장 §5 문언 변경)	다음 CCB 2026-10-15 — A12 착수 2026-12-07 전 FP 확정·수행사 자원 배정 필요, FZ-11(11-25) 동결에 StRS-095 포함	R-13(구형 기종 파일럿), R-15(선행 릴리스 결함), R-19(신규: R4 잔여 압축), IS-04(슈퍼유저 이탈 — 파일럿 매장 재선정)

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 축마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다("A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변"). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갯수 행 수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영위 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS 1.1.7 산출물 +3(연동 2본·도구). RTM: StRS-095 신규(HR-03·HR-05 하위, "파일럿 병행 기간 재고 정합 유지") → SyRS 3 / SRS 6 / TC-POS-181~192(12건). FP +90 (68 + 22). 누적 FP 변동: +22(CR-03) +58(CR-06) +40(CR-07) +90 = +210 (±372 이내, 56%)	FP 산정서 부록 v1.1 §2; WBS 사전 1.1.7 카드(G1 작성분) 추정 "FP 0 — 배포 기록만" → 카드 갱신
일정	원안 1.1.7 R4 S27-S28은 코드 프리즈 구간 → A12(구현 R4 잔여, S25-S26, TF 10)에 편입 . A12 기간 20 → 25영업일(+5, FP 90 ≈ 스프린트 0.15회분이나 OD-POS 측 개발자 1명 병목으로 5일), TF 10 → 5 , 임계경로 불변. 파일럿 배포는 S27(2027-01-04~17) 유지. A16(UAT) 시작 불변	Day2 §3.5 CPM 표 A12(ES 240, TF 10, FF 10); R-06 소유자 박세연 확인 2026-09-14
원가	+0.495억 = 90 × 0.0055. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀 (5.60 중 CR-03 0.12·CR-06 0.32·CR-07 0.22 기 승인 0.66 차감 후 4.94 → 4.445). 발주사 공수 +0.3인월(파일럿 운영 P3·매장운영, P1 예산 외). EAC4 상황 식 ETC에 포함(⑩ 항목 5)	Day2 §4.5 항목 6 미배정 풀 정의 ("신규 식별 리스크·재작업") — 범위 누락의 사후 발견은 이 용도에 해당
품질	TC +12(TC-POS-181~192), 정합 검증(양 원장 일치율 100%) 케이스 포함. RTM 커버리지: StRS 214 → 215, 하위 분해·시험 연결 100% 유지 조건. 결함밀도 분포 12,400 → 12,490(BL-02 시). 임시 연동은 컷오버 후 폐기 (회수 절차 TC 2건) — 폐기 안 하면 운영 문서 47분에 유령 인터페이스	RTM v1.1 §10 집계; 감리 G2 기준
리스크	R-19 (⑩ v1.2에 등재, ⑩ 성과 분석에서 식별): R4 잔여(A12) 압축 → 옴니 Must-B2B EDI 시험 축소 → 통합시험 결함 유출, P 40 × 1.5 = 0.60(컨틴전시) — CR-08이 그 원인의 하나이며 승인 시 P 40 유지 확인. R-13 영향 불변(구형 기종 2점 파일럿 포함은 원안 유지). R-06 잔여 P 10 유지(OD-POS 측 개발자 투입 2주 확보). 잔여 위험 EMV 합 7.26 (⑩, R-19 포함) 유지 — 8억 이내, 여유 0.74	⑩ 항목 4
계약/편의	변경 대가 중액 0.495억 , 변경협의체 2026-09-30 합의(FP 90 확인, 대기 없음). 계약 변경 서면(변경 합의서 6호)은 CR-09·CR-11과 묶여 10-23. 편의 영향 없음(B-ID 불변). 타 프로젝트: P3(파일럿 운영·교육 일정) 합의 완료 09-22	변경협의 합의서 2026-09-30

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 ⑩ 항목 7)의 축별 "내/초과"와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
범위	건수 +1 / FP +90, 누적 +210	±35건 / FP ±372	내
일정	A12 TF 10 → 5, G4·컷오버 창 불변	+15영업일, 창 0	내
원가	+0.495, 컨틴전시 누적 소진 1.41 → 1.905	10.2	내
품질	TC +12, 커버리지 100% 유지	0.4건/FP · 미해결 0	내
리스크	잔여 EMV 합 7.26 (R-19 포함)	8억 / 단일 2억	내 (여유 0.74 — 경고)
현장 §5 문언 변경: 예 → CCB 승인 필요 (허용범위 내이나 규칙 ②). 타 프로젝트 영향: P3 합의 완료, 운영위 보고 불요. 계약 서면: 변경 합의서 6호(10-23).			

변경요청서 — CR-09 가맹 발주 마감 20:00 → 22:00 (요구 변경)

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-09 / 가맹 발주 포털 발주 마감 시각 20:00 → 22:00 변경	접수일 / 동결 관계	2026-09-17 협의회 서면 (FZ-10 접수 마감 10-14 전, 동결 10-28)
요청자 / 접수 경로	S-10 서정필 가맹점주협의회장 / 협의회 공문 제2026-14호(오정근 경유)	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 기준선 문장: RTM StRS-073 “발주 접수부터 출고 확정까지 12시간 이내가 되도록 마감·출고 확정 흐름이 설계된다” → FRN-FLOW-01 §2 “발주 마감 20:00, 이천센터 피킹 21:00 착수, 출고 확정 익일 08:00(12h)”. 범위 기술서 §2 산출물 ④ “발주 리드타임 12시간 설계”. 요청 문장: “발주 마감 22:00”. 협의회 사유서: 저녁 피크(19~21시) 마감 후 재고를 확인하고 발주하는 매장이 388점 중 약 210점(54%, 협의 회 자체 조사 [추가 설정])이며, 20:00 마감이면 이들은 전날 재고 기준으로 발주해 과잉·결품이 반복된다. 현행 가맹 발주 웹의 마감일이 23:00 이므로 20:00은 “후퇴”로 받아들여진다. 안 바꾸면: 협의회의 포털 사용성 검수(범위 기술서 §4 ④-③, 점수 5명) 거부 가능성, 부속서 잔여 112점 등의 협상(오정근)에 악재(R-02 P 상승). 대안: (a) 22:00 마감·피킹 23:00·출고 확정 익일 10:00 — 12h 유지, 센터 야간조 2시간 연장(물류본부, 대성 3PL 배송 출발 시각 변경) (b) 22:00 마감·출고 확정 익일 12:00 — 14h, B-08 목표 재정의 (c) 마감 시각을 운영 파라미터(매장군별 설정값)로 구현하고, 초기 운용은 20:00, 22:00 전환은 물류 야간조 편성 확정 후 CCB 재상정 (d) 기각 — 20:00 유지, 협의회에 사유 회신.

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장해·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
요구 변경 (StRS-073 하위 SRS 4건)	다음 동결 FZ-10(10-28) — R3 포털 선행 릴리스(S23-S24, 2026-11-23~12-04)에 포함하려면 10-28 전 확정; 협의회 회신 기한 10-31(협의회 정기총회)	R-02(부속서 동의), R-16(폴백 배치 21:00-03:00과 충돌), IS-09

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 축마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다(“A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변”). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갱신 행 수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영위 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS 1.4.2(마감·출고 확정 흐름), 1.5.4(가맹발주↔SAP 출고 확정 인터페이스 IF-SAP-12 시각 파라미터). RTM StRS-073 변경 이력, SRS-413·414·416·417 수정(4건), SRS 신규 0. FP +35 (파라미터화 12 + 마감 배치 재구성 15 + SAP 인터페이스 시각 변경 8). 누적 +245	FP 산정서 부록 v1.1 §3; WBS 사전 1.4.2 카드
일정	대안 (c) 파라미터 구현: A10(구현 R3, TF 0, 현재 -10 — ⑩ 참조) 안의 S22(10-26~11-08)에서 15 FP, 마감 배치·SAP 시각은 R3 잔여 S23-S24 → 임계경로 A10에 +1영업일 부담 → 회복 계획(⑩ 대안)에 포함. 대안 (a) (b)는 물류 야간조 편성 전제 → 운용 전환은 R5(2027-03) 이후	Day2 §3.5 A10 ES 180 / 실제 착수 작업일 190
원가	+0.19억 = 35 × 0.0055. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀. 대안 (a)는 P1 예산 외 운영비(야간조 인건비 연 약 0.9 억 [추가 설정], 물류본부)	—
품질	TC-FRN-040~048 중 3건 재작성, TC +8(TC-FRN-049~056: 매장군별 파라미터·전환 시험). UAT-FRN-039 수정. RTM 커버리지 불변	RTM v1.1 시험 열
리스크	R-16 폴백 배치 부하(21:00 야간 배치 1회차와 22:00 마감분 피킹 충돌) P 30 → 45, 잔여 EMV 0.24 → 0.36. R-02 P 40 → 35(협의회 관계 개선, 잔여 0.60 → 0.53). 순증 +0.05 → 잔여 위험 EMV 합 7.26 → 7.31 (CCB 승인 시 등록부 v1.2에 반영)	⑩ 항목 4
계약/편의	변경 대가 중액 0.19억 (변경협의체 09-30 합의). B-08(38h → 12h) : 대안 (a)(c)에서 유지, (b)는 14h로 목표 재정의(오정근·재무본부 판정). 타 프로젝트·운영 영향: 물류본부 야간조 편성(한동석), 3PL 배송 출발 시각(대성) → 프로그램 운영위 보고. 협의회 회신 필요	현장 §3 성공 기준 “가맹 발주 리드 타임 12h, M+12 판정”

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 ⑩ 항목 7)의 축별 “내/초과”와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
범위	건수 0(변경) / FP +35, 누적 +245	±35건 / ±372	내
일정	A10 +1영업일 (임계, 이미 -10)	컷오버 창 0	내(단독) — 그러나 ⑩ 회복 계획 전제
원가	+0.19	10.2	내
품질	TC +8	—	내
리스크	잔여 EMV 합 순증 +0.05	8억	내
현장 문언 변경: 아니오. 타 프로젝트·운영 영향: 예(물류본부·3PL) → 규칙 ④ → 변경협의체(09-30 합의) → CCB(10-15) + 프로그램 운영위 보고(10-08) . PM 전결 불가.			

변경요청서 — CR-10 원가 허용범위 정의 변경 “+6%(10.08억)” → “컨틴전시 전액 10.2억” (거버넌스 변경)

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-10 / 현장 §12 PM 허용범위 표 원가 칸 및 거버넌스 §4 격자 원가·프로젝트 칸의 정의 확정	접수일	2026-09-18 (현장 v1.1 수정 요청 4번 — G1에서 “프로그램 관리 규정 별표 해석 확인 후 확정”으로 유보 [추가 설정])
요청자 / 접수 경로	P1 PM (발견: Day2 원가 기준선 항목 9) / 결정자 정미란, 규정 해석 프로그램 PMO장(회신 2026-09-11)	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 문장: 현장 v1.1 §12 “원가 +6% (10.08억)”[유보 표시], 회사 정보 §5.6 “원가 +6% (P1 = 10.08억)”, 격자 확정본(Day2 §5.5 항목 7) “+10.2억 = 컨틴전시 전액 = 계획 원가의 +7.0%” — 세 문서가 두 값을 갖는다.

요청 문장: 현장 §12 원가 칸을 “+10.2억 = P1 컨틴전시 전액 (계획 원가 145.8의 +7.0%; 계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도 156.0). 초과 예상 판정 기준 = EAC(@ 성과보고)가 집행 한도 156.0을 초과할 전망”으로 확정. 거버넌스 §4 동일. 회사 정보 §5.6은 “프로그램 규정 초안 값 (참고)”으로 각주.

사유: 프로그램 관리 규정 별표의 “+6%”는 승인 예산(168.0)을 분모로 한 프로그램 계층 규정이고, P1의 PM 허용범위는 “PM이 스폰서 보고 없이 쓸 수 있는 돈”이어야 하며 그것이 컨틴전시 10.2다. 10.08로 두면 계획 원가 + 허용범위 = 155.88 ≠ 집행 한도 156.0이 되어 “허용범위 내인데 집행 한도 초과”가 논리적으로 가능하다. 프로그램 PMO장 회신(09-11): “별표의 6%는 하한 권고이며 프로젝트별 컨틴전시 배정액으로 대체 가능.”

안 바꾸면: @의 예외 보고 트리거가 두 개(155.88 / 156.0)가 되고, 윤태호 내부감사팀장의 “컨틴전시 집행 승인 근거” 질의에 두 문서가 다른 답을 한다.

대안: (a) 요청대로(컨틴전시 전액) (b) 10.08 유지, 컨틴전시 10.2 중 0.12는 스폰서 결재 (c) 프로그램 규정 별표 자체를 개정 — 프로그램 계층 소관, P1 시한 밖.

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장애·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
거버넌스·절차 변경 (FP 0)	다음 CCB 10-15 — @ 첫 EAC 기반 예외 판정(10-05 성과보고)이 이 정의를 쓴다	IS-08(감리 지적 8번: 컨틴전시 집행 보고 누락)과 함께 대응

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 축마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다(“A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변”). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갯수 행 수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영위 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS·RTM·FP 영향 없음	—
일정	없음	—
원가	금액 이동 없음. 허용범위 값 10.08 → 10.20(+0.12). 예외 보고 트리거 “EAC > 156.0”으로 단일화. 컨틴전시 집행 절차(RACI 19행) 불변	Day2 §4.5 항목 2-9
품질	없음	—
리스크	없음. 단, 리스크 허용범위(잔여 EMV 8억)와 원가 허용범위(10.2)의 관계를 현장 각주로 명시(“EMV는 기대 값, 컨틴전시는 자금 — 둘은 같지 않다”)	Day2 §5.6 해설
계약/편의	계약 영향 없음(수행사 무관). 2020 내부감사 지적 “컨틴전시 집행 승인 근거”에 대한 답이 한 문장이 됨	S-12 윤태호

7. 허용범위 판정 · 처리 경로 격자(Day2 @ 항목 7)의 축별 “내/초과”와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
허용범위 자체의 정의 변경이므로 축별 판정은 해당 없음			
현장 §12 문언 변경: 예 → CCB 승인(RACI 17행) + 스폰서 확인, 프로그램 운영위 보고(규정 해석 첨부). 계약 서면: 불요.			

변경요청서 — CR-11 데이터 전환 대상을 5년 이내 이력으로 한정, 5년 초과분 아카이브 (범위 축소)

1. 변경 식별 CR 번호(RTM 변경 이력 열과 같은 체계)·제목·요청자(실명·S-ID)·접수 경로·접수일·동결 회차 관계. PM은 요청자가 아니라 접수자다. 기각되어도 번호를 회수하지 않는다.

항목	내용	항목	내용
CR 번호 / 제목	CR-11 / 현장 \$5 산출물 ⑤ 데이터 전환 대상 “1,842 테이블·7.4TB” → “5년 이내 이력(약 4.8TB), 5년 초과분(약 2.6TB) 아카이브 저장소 보관·미이관”	접수일	2026-09-22 (현장 v1.1 수정 요청 2번 — G1에서 “보존 요건 확인 후 확정” 조건부 유보)
요청자 / 접수 경로	박세연 IT본부장 · 재경팀장 (보존 요건 확인서 2026-09-22) / 원가 기준선 BL-01 조정표(데이터 전환 -2.0)의 근거	접수자	P1 PMO

2. 변경 내용과 사유 “현재 기준선 문장(문서·항목 인용) → 요청 문장” 두 줄 + 사유(판정 가능한 사실) + 안 바꾸면 + 대안 3개 이상. CCB가 “예/아니오”가 아니라 “어느 것”을 고르게 한다.

현재 기준선 문장: 현장 v1.1 \$5 ⑤ “1,842 테이블·7.4TB 이관”[조건부 유보 표시]. 범위 기술서 v1.0 \$2 ⑤ “5년 이내 이력 이관, 5년 초과분 아카이브(신규 가정)”. 원가 기준선 BL-01 조정표 “데이터 전환 11.40 → 9.40(-2.0, 범위 결정)”. 데이터 전환 용역 계약서는 **아직 11.4·7.4TB 기준**. SI FP 기준선에 5년 초과 이력 조회 화면·아카이브 조회 API 60 FP 포함.

요청 문장: 현장 \$5 ⑤를 범위 기술서 문장으로 확정. 용역 계약 변경(11.4 → 9.4, 대상 약 4.8TB·1,842 테이블 중 이력성 테이블 610의 5년 필터), SI 범위에서 5년 초과 이력 조회 화면 2종·API 1본 제외(FP -60), 아카이브 저장소(클라우드 저비용 계층, 연 0.06억 [추가 설정] P5 운영비) 접근 절차를 P5 운영 문서에 포함.

사유: 재경팀장 확인서 — 국제기본법상 장부·증빙 보존 5년, 상법상 상업장부 10년은 **SAP ECC 원장이 보존 주체**이며 OD-POS 거래 이력은 보조 기록으로 5년 초과분 원본 보관(아카이브)으로 충분. 세무조사 대응은 아카이브 원본 조회로 가능(재경팀 절차서 첨부). 5년 초과분 이관 시 전환 리허설 회당 +6시간(34시간 창 압박)과 검증 표본 대사 +40% [추가 설정].

안 바꾸면: 원가 기준선 BL-01(9.4)과 용역 계약(11.4)의 2.0 불일치가 G2까지 남고, 리허설 1회차(2026-11-23)가 7.4TB로 실행되어 34시간 창 검증이 왜곡됨.

대안: (a) **요청대로** (b) 7년 한정(세무 유예 감안) — 아카이브 1.2TB, 감액 -1.0, FP -30 (c) 원안 유지(7.4TB 전량) — 관리예비비 2.0 복귀 요청, 리허설 시간 재산정.

3. 분류·긴급도 유형(범위 추가/축소/요구 변경/거버넌스/오류 정정/릴리스 이연)과 긴급도의 근거 일자. “긴급”은 규제·장애·계약 시한이 있을 때만.

유형	긴급도 · 근거 일자	관련 R- / IS-
범위 축소 (현장 \$5 문언 확정, 계약 감액 2건)	다음 CCB 10-15 — 매핑 종료 10-23(A09)·리허설 1회차 11-23 전 용역 계약 변경 서면 필요	R-10(정본 판정 후 변경 — 5년 필터 규칙은 G2 정본 판정서에 포함), R-06(OD-POS 이력 구조 지식)

4~6. 6축 영향 분석 — 범위·일정 / 원가·품질 / 리스크·계약/편의 축마다 숫자에 출처. 일정은 TF로 말한다(“A12 TF 10 → +5 → TF 5, 임계경로 불변”). 원가는 산식과 자금원·잔액. 품질은 TC 번호와 RTM 갱신 행 수. 범위 축소는 FP를 음수로. 타 프로젝트 영향은 운영위 보고 대상 표시.

축	영향	근거
범위	WBS 1.5.7(매핑 대상 610 이력 테이블 5년 필터 규칙 추가), 1.5.9(리허설 데이터량), 1.2.2(주문 이력 조회 화면 2종 제외), 1.5.2(아카이브 조회 API 제외). RTM: SRS-905-906(HR-08 하위, 이력 조회) 삭제, SRS 신규 1(SRS-914 “5년 초과 이력은 아카이브 조회 절차로 제공”) → SRS 570 → 569. TC -9(TC-INT-036~040 삭제, TC-ORD-101~104 삭제), TC +2. FP -60(감액) . 누적 FP 변동 +245 - 60 = +185	FP 산정서 부록 v1.1 \$4; 범위 기술서 v1.0 \$5 [신규] 가정
일정	A09(전환 매핑·정제, TF 5, 근접 임계) 150 → 140영업일 (5년 초과 테이블 정제 제외) → TF 5 → 15, 데이터 경로 여유 확대. A13(리허설 3회차) 회당 -6시간, 기간 불변. 임계경로 불변	Day2 \$3.5 CPM 표 A09·A11·A13; 용역사 PM 산정 2026-09-18
원가	SI 감액 -0.33억 = -60 × 0.0055. 용역 -2.0 (BL-01 조정표 기반영 — 기준선 금액 변동 없음, 계약 금액만 11.4 → 9.4로 정합). 아카이브 저장소 연 0.06억은 P5 운영비(박준영 합의 09-24). 컨틴전사·관리예비비 이동 없음. 관리예비비 복귀 조건(조정표 “보존 요건이 이관을 요구하면 복귀”) 해제	Day2 \$4.5 항목 3 조정표
품질	TC -9 +2. 전환 검증 6종 중 “표본 대사” 모집단 7.4TB → 4.8TB(표본 수 불변). RTM 커버리지 불변. 감리 G2 문서 검토 대상에 아카이브 정책서 추가	RTM v1.1 \$10
리스크	R-10 잔여 불변(5년 필터 규칙을 정본 판정서 ④ 동결 규칙에 포함해 판정 후 변경 방지). R-06 잔여 0.15 유지. 신규 리스크 없음. 감액이므로 컨틴전시 소진에 영향 없음	⑨
계약/편의	변경 대가 감액 -0.33억 (SI, 변경협의체 09-30 합의 — 수행사 이의 없음), 용역 계약 변경 -2.0 (용역사 합의 09-25, 강현도). 편의 영향 없음(B-ID 무관). 타 프로젝트: P5(아카이브 접근 절차 운영 문서 12종에 포함)	계약 변경 서면 2건(SI 변경 합의서 6호, 용역 변경 계약 1호)

7. 허용범위 판정 · 처리 경로
격자(Day2 ㉔ 항목 7)의 축별 “내/초과”와 숫자, 누적(FP 누적 변동·컨틴전시 소진)과의 관계. 허용범위 내라도 현장 문언을 바꾸면 CCB.

축	값	허용범위 (격자)	판정
범위	건수 -1 / FP -60, 누적 +185 (+1.5%)	±35건 / ±372 (±3%)	내
일정	A09 TF 5 → 15 (개선)	—	내
원가	-0.33 (감액), 용역 -2.0 계약 정합	—	내
품질	TC -7 순	—	내
리스크	변동 없음	8억	내
현장 §5 문언 변경: 예 → 변경협의체(09-30) → CCB(10-15), 계약 서면 2건. 편익 축 영향 없음 확인(오정근 서명 불요 — 편익 무관).			

8. CCB 의결서 — 의결 · 조건 · 반대의견

회의 정보(일자·정기/임시·출석·정족수·의장·배석), 안건별 의결(승인 / 조건부 승인 / 이연 / 기각)은 **택한 대안**으로 적는다. 조건에는 무엇·누가·언제까지·미이행 시 결과. 반대 의견은 실명·사유로 적고 없으면 “없음”이라고 적는다(비워 두지 않는다). PM 전결 건의 사후 보고와 컨틴전시 집행 현황도 안건이다.

항목	내용		
회의	2026-10-15(목) 14:00~16:10, 정기(셋째 목요일), 본사 7층 회의실 — 제10차		
출석 / 정족수 / 의장	7/7 (정미란 위원장, 박세연, 오정근, 나영선, 최영주, 프로그램 PMO장, 재경팀장) / 5 / 정미란		
배석	P1 PM(안건 설명), P1 PMO 기준선 담당(기록), 이재현(CR-08-09-11 변경 대가 확인, 의결 시 퇴장), 강현도(계약 서면), 한동석(CR-09 서면 의견 제출·불참)		
사후 보고 안건	CR-07(인터페이스 미등재 2분 추가, FP +40, 0.22억, P1 PM 전결 09-17) — 이의 없음, 승인 확인. 컨틴전시 집행 현황(⑩ 항목 7): 누적 1.41 — 8월 CCB 보고 누락분(R-03 0.50) 소급 보고 (감리 지적 AF-1-08 대응)		
안건	의결 (택한 대안)	조건 (무엇 · 누가 · 언제까지 / 미이행 시)	반대의견 (실명 · 사유)
CR-08 파일럿 임시 연동 FP +90	승인 — 대안 (b) (A12 편입, 0.495억 미배정 풀)	① A12 편입 후 TF 5 이하로 떨어지면 P1 PM이 2영업일 내 보고(이재현) ② R-19를 등록부 v1.2에 정식 등재(P1 PM, 10-23) ③ 임시 연동 2분은 컷오버 후 30일 내 폐기·회수 절차를 컷오버 런북(Day4 ⑥)에 포함(박세연·박준영) ④ 파일럿 매장 재선정(IS-04) 결과를 P3가 11-13까지 통보 / 미이행 시 파일럿 가맹 3점 제외	없음
CR-09 22:00 마감	조건부 승인 — 대안 (c) (파라미터 구현 FP +35, 0.19억; 초기 운용 20:00)	① 22:00 운용 전환은 물류본부 야간조 편성안(한동석)과 3PL 배송 출발 시각 합의를 첨부해 CCB 재상정 — 기한 2027-01 CCB(P2 안정화 검토 후) ② 협의회 회신(오정근, 10-23): “포털 선행 릴리스에 22:00 설정 기능 포함, 운용 시각은 물류 편성과 함께 2027-01 확정” ③ B-08 목표 12h는 유지, 14h 대안은 채택하지 않음 ④ R-16 잔여 EMV 갱신(P1 PM) / ①이 2027-01 CCB에 미상정 시 20:00 운용 확정	한동석(서면 대독) : “야간조 편성은 P2 안정화 이후에나 검토 가능. 파라미터 구현에는 이의 없음.” — 반대 의견으로 기재
CR-10 원가 허용범위 정의	승인 — 대안 (a)	① 현장 v1.1 §12 문언 확정·서명(정미란, 10-23) ② 거버넌스 §4 격자 확정본과 회사 정보 §5.6 각주(P1 PMO) ③ 프로그램 운영위 보고(프로그램 PMO장, 11월 운영위) ④ 윤태호 내부감사팀장 사본 송부	없음
CR-11 전환 5년 한정	승인 — 대안 (a)	① 용역 변경 계약 1호(-2.0) 서명 10-23(강현도·용역사) ② SI 변경 합의서 6호에 CR-07-08-09-11 통합(+40 +90 +35 -60 = +105 FP, +0.5775억) 서명 10-23 ③ 5년 필터 규칙을 G2 정본 판정서 ④ 동결 규칙에 포함(박세연) ④ 아카이브 접근 절차를 P5 운영 문서 12종에 포함(박준영, G4 전) ⑤ 재경팀장 보존 요건 확인서를 현장 §9 가정 부속으로 첨부	없음

의결 후 조치: 기준선 **BL-02** 발행 2026-10-23(항목 9). CCB 의결서는 형상 저장소 governance/ccb/2026-10-15.pdf, 윤태호 사본.

9. 기준선 갱신 기록 (BL-On)

갱신 전후의 기준선 번호, FP 합계·계획 원가·PMB의 전후 값, 갱신되는 문서와 버전, 일자·서명자. **컨틴전시에서 기준선으로의 이동은 집행 한도를 바꾸지 않는다**는 것을 명시한다. FP를 고쳤으면 PV 곡선도 고친다 — 아니면 EV는 새 범위, PV는 옛 범위를 가리킨다. 감액 변경을 기준선에서 빼지 않으면 EV가 100%를 넘는다.

항목	BL-01 (G1 2026-04-30)	BL-02 (2026-10-23)	변동	근거
FP 기준선	12,400	12,585	+185 (CR-03 +22, CR-06 +58, CR-07 +40, CR-08 +90, CR-09 +35, CR-11 -60)	변경 로그 누적, FP 확인서 BL-02(P1 PM·이재현·형상 담당 3인 서명)
SI 계획 원가	68.20	69.22	+1.02 (185 × 0.0055 = 1.0175 → 1.02)	변경 대가 누적
계획 원가 (PMB)	145.80	146.82	+1.02	컨틴전시 → 기준선 이동 (미배정 풀)
컨틴전시 잔여	10.20 → 집행 후 8.79	7.77	-1.02 (배정 이동; 집행 1.41은 별도)	⑩ 항목 7
집행 한도	156.00	156.00	불변	컨틴전시 내 이동
관리에비비	12.00	12.00	불변 (CR-11로 복귀 조건 1건 해제)	—
PV 곡선	17개월, 2026-09 누적 77.83	2026-12 +0.33(CR-08·09 중 A12·S23 배분), 2027-01 +0.69, 누적 146.82	갱신 월만	⑩ 항목 3 각주
일정 기준선	v1.0	v1.0 유지 (A12 25일·TF 5, A09 140일·TF 15 — 활동 내 흡수, 마일스톤·임계경로 불변)	재기준선 아님	⑩ 회복 계획은 별도
범위 기술서 / WBS / WBS 사진	v1.0	v1.1 (1.1.7-1.4.2-1.5.4-1.5.7-1.2.2 카드 갱신)	—	—
RTM	v1.1 (FZ-09)	v1.2 (StRS 215, SyRS 399, SRS 575, CR 이력 6 건)	—	—
리스크 등록부	v1.1 (G1)	v1.2 (⑩)	R-19 등재	—
현장	v1.1 (§5-§12 유보 표시)	v1.1 확정본 (유보 해제, 서명 10-23)	—	—

서명(10-23): P1 PM / 정미란 / 이재현(FP 확인) / P1 PMO 형상 담당. 집행 한도 156.0 불변 — 스폰서가 “기준선이 늘었다 = 돈이 더 든다”로 읽지 않도록 항목 9에 명시.

10. 변경 로그 (착수 이후 전 건)

착수 이후 모든 CR의 한 줄 요약 — PM 전결 건과 기각·이연 건도 남긴다(CCB 안전만으로 만들면 누적이 틀린다). 누적 행은 분기 재확인(FP ±372)과 대조하는 용도이며 RTM 변경 이력 열과 번호가 같아야 한다.

CR	접수일	제목	유형	요청자	FP Δ	금액(억)	자금원	판정	경로	상태	BL
CR-01	2026-02-11	배달3사 인터페이스 3본 규격 v2 반영(벤더 규격 변경)	오류 정정	박세연	0	0	—	내	PM 전결	완료	BL-01
CR-02	2026-02-26	재고 정확도 리포트 두 분모 병기 추가(StRS-034)	요구 변경	나영선·한동석	+15	0.08	기준선 내(설계 스프린트 FP 배분 조정)	내	PM 전결	완료	BL-01
CR-03	2026-03-11	엑셀 발주 양식 3종 → 5종(StRS-072)	요구 변경	오정근	+22	0.12	미배정 풀	내	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-04	2026-03-25	옴니 고도화 3종 R5 이연 확정(StRS-053 등)	릴리스 이연	오정근	0	0	—	현장 §13	CCB(04-16)	승인	BL-01
CR-05	2026-03-25	배달 주문 가맹 배분·정산(StRS-054)	요구(기각)	서정필	0	0	—	Won't	Senior User	기각 (기록 유지)	—
CR-06	2026-06-10	FZ-05 접수 38건 처리 — 16건 승인, 22건 기각·현장 수정 요청	요구 변경	영업본부(오정근 A)	+58	0.32	미배정 풀(재산정 공수 0.15는 R-07 배정)	내 (R-07 발동)	변경협의체 → PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-07	2026-09-17	인터페이스 목록 갱신 — 폐기 2본 제외·미등재 2본 추가(IS-03)	범위 정정	박세연	+40	0.22	미배정 풀	내	PM 전결·CCB 사후(10-15)	승인	BL-02
CR-08	2026-09-16	파일럿 임시 재고 동기화 연동	범위 추가	정미란(수정 요청 1번)	+90	0.495	미배정 풀	내·현장 §5	변경협의체 → CCB	승인(조건 4)	BL-02
CR-09	2026-09-17	가맹 발주 마감 20:00 → 22:00	요구 변경	서정필(S-10)	+35	0.19	미배정 풀	내·운영 영향	변경협의체 → CCB + 운영위	조건부 승인(파라미터)	BL-02
CR-10	2026-09-18	원가 허용범위 정의 확정	거버넌스	P1 PM(수정 요청 4번)	0	0	—	—	CCB + 스폰서	승인	현장 v1.1
CR-11	2026-09-22	전환 5년 한정·아카이브	범위 축소	박세연·재경팀장(수정 요청 2번)	-60	-0.33 (+용역 -2.0)	감액	내·현장 §5	변경협의체 → CCB	승인	BL-02
누적		11건: 승인 8 · 조건부 1 · 거버넌스 1 · 기각 1			+185 (+1.5%)	+1.02 (SI) / 용역 -2.0(BL-01 기반영)	미배정 풀 소진 1.245	±372 이내			

검산: FP 누적 +22 +58 +40 +90 +35 -60 = +185; $12,400 \times 0.03 = 372 \rightarrow +185$ 는 허용범위의 49.7%. SI 금액 $185 \times 0.0055 = 1.0175 \rightarrow 1.02$. 미배정 풀 소진 = CR-03 0.12 + CR-06 0.32 + CR-07 0.22 + CR-08 0.495 + CR-09 0.19 - CR-11 0.33 → BL-02 편입 순 1.02(감액 반영 전 1.345, CR-11 감액은 기준선 차감). 2026-09-30 성과보고(②)는 BL-01 기준이므로 CR-03의 0.12는 “PV 없는 AC”로 별도 표시.

성과보고 — EVM · Earned Schedule

⑫ Performance Report (EVM · ES · Highlight Report)

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 2/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
성과보고 — EVM · Earned Schedule	차세대 주문-재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	제9호 / 데이터 2026-09-30 / 발행 2026-10-05	P1 PM, P1 PMO 기준선 담당	정미란 CFO (스폰서)

1. 문서 정보와 측정 규칙

데이터 일자과 발행일을 구분한다. BAC는 **시간대별로 배분된 PMB의 합**이고, 예외 판정 기준은 집행 한도(BAC + 컨틴전시) — 두 숫자의 관계를 명시한다. AC 인식 기준은 계약별로 다르므로 항목별로 적는다(SI 인수 대금 / 라이선스 인보이스 / 용역 월 청구 / 클라우드 사용량 / PMO 인건비). 승인되었으나 기준선에 미반영된 변경(PV 없는 AC)은 별도 행.

항목	내용	항목	내용
데이터 일자 / 발행일	2026-09-30(수) / 2026-10-05(월) — 월 성과보고 제9호	비교 기준선	BL-01 (G1 2026-04-30). BL-02(CCB 10-15 결과)는 10-23 발행 예정 → 이번 호는 BL-01 기준, 승인·미반영 변경은 별도 행
BAC / 예외 판정 기준	BAC = PMB 145.80 (PV 곡선 합계, 컨틴전시 제외) / 집행 한도 156.00 = BAC + 컨틴전시 10.20 — EAC가 156.00 초과 전망이면 원가 예외 보고(현장 v1.1 §12, CR-10)	단위	억 원, 소수 둘째 자리; 지수 소수 셋째 자리; 기간 월·영업일
AC 인식 기준 (발생주의)	SI = 스프린트 리뷰 인수 FP × 55만 원 + 승인된 변경 대가·대기 비용 발생분 / 상용SW = 인보이스 발생액(2026-03-13 계약 변경 후 인도 50%·통합시험 통과 50%) / 인프라 = 선약정 계약 시 100%, 클라우드 월 사용료, 장비 설치 확인 / 전환 = 용역 월 청구(고정가) / 시험·감리 = 회차 보고서 접수 / PMO = 월 인건비·도구	미반영 승인 변경	CR-03 0.12(9월 AC 발생, PV 없음), CR-07 0.22(승인·미집행), CR-06 0.32(승인·미집행 — 재산정 공수 0.15는 6월 AC)
작성 / 검토 / 수신	P1 PM, P1 PMO 기준선 담당 / 이재현(SI 실적 대조), 재경팀장(AC 대조) / 정미란 스폰서, 프로그램 운영위(10-08), CCB(10-15), 윤태호 사본	검산 스크립트	../그림/PM_Day3/src/day3_evm.py

2. Rules of Credit — EV 측정 규칙

WBS L2·원가 항목별로 EV를 어떻게 인정하는지 — 기법(0/100, 50/50, 마일스톤 가중, 물리적 %, 배분 노력, LOE), 단위, 인정 시점·증빙, 진행 중 항목의 처리. Day2 ㉔의 PV 배분 규칙과 나란히 놓고 **시차**를 명시한다(PV는 스프린트 시작 월, EV는 인수 시점 → 데이터 일자에 진행 중인 스프린트 1개 분의 구조적 SV 음수). 규칙은 G1에 확정하고 실행 중 바꾸지 않는다. 담당자가 보고하는 “진척률 %”는 규칙이 아니다.

WBS L2 / 원가 항목	기법	단위	인정 시점 · 증빙	진행 중 처리	PV 규칙(Day2 ㉔)과의 시차
SI — 설계 스프린트 S1-S6 (1.1.1~1.2.1~1.3.1~1.4.1~1.5.1)	0/100	스프린트 (1.25/회)	스프린트 리뷰에서 발주사 인수 서명	0	PV는 시작 월, EV는 인수 월 → 월말에 걸친 스프린트 1개 분 시차
SI — 구현 스프린트 S7-S26 (1.1.2~1.1.4, 1.2.2~1.2.5, 1.3.2~1.3.5, 1.4.2~1.4.4, 1.5.2~1.5.5)	물리적 % (FP)	인수 FP ÷ 계획 620 × 1.96	스프린트 리뷰 인수 FP(FP 확인 3인: PMO·이재현·형상)	진행 중 스프린트 0	동일 — 데이터 일자에 진행 중인 스프린트의 PV(1.96)는 구조적 SV 음수
SI — 통합·시험 스프린트 S27-S36	마일스톤 가중	통합시험 TC 통과율(1.6.4) 60% / UAT 종료 판정(1.6.7) 40% (2.14/회 환산)	시험 결과 보고서	통과율 비례	— (2026-12 이후)
상용SW — 라이선스 (1.5.2~1.5.3~1.5.4)	마일스톤	인도·설치 확인서 100%	인도 확인서(박세연)	0	PV는 계획 인도 월 — 인도 지연 시 SV 음수, AC는 50/50 지급 조건으로 EV보다 늦게 발생
상용SW — 1년차 유지보수	LOE	월 0.2	계약 기간	—	없음
인프라 — 클라우드 선약정	마일스톤	계약 시 100% (6.0)	계약서(강현도)	0	없음
인프라 — 클라우드 사용료	LOE	월 0.4	사용량 청구	—	AC는 실사용(0.5)
인프라 — 망분리·보안·DR 장비	마일스톤	설치 확인 100%	설치 확인서	0	없음
단말 (1.1.5)	마일스톤 가중	입고 검수 70% / 설치 확인 30%	검수 조서·설치 확인서	0	없음 (2026-12 이후)
데이터 전환 — 매핑·정제 (1.5.7~1.5.8)	물리적 %	매핑 확정 테이블 수 ÷ 1,842 × 구간 가치	매핑 정의서 승인(박세연)	비례	없음
데이터 전환 — 리허설 (1.5.9)	0/100	회차 (3회)	검증 6중 보고서	0	없음
시험·감리 (1.6.4~1.6.8)	0/100	회차 보고서 (감리 G2 1.4 = 중간 1차 0.7 + 2차 0.7)	보고서 접수	0	PV는 게이트 월 — 선행 실시 시 SV 양수(진척 아님)
PMO (1.6.2~1.6.3)	LOE	월 0.56	월	—	없음

G1 확정, 원가 기준선 v1.0 부속 2 [추가 설정]. LOE 항목(PMO·클라우드 사용료·유지보수)은 EV ≡ PV — 이 항목의 CV만 의미가 있고 SV는 항상 0이다.

3. 월별 PV · EV · AC

PV는 기준선(Day2 @ PV 표) 그대로 — 실적에 맞춰 고치지 않는다(재기준선 없이). EV·AC 월 값은 아래 항목별 표의 합이며 소수 둘째 자리 반올림으로 ±0.01 차이 가능. 누적만 있고 월별이 없으면 언제 무엇이 일어났는지 모른다. EV와 AC를 같은 값으로 적지 않는다(고정가 착시를 전 항목에 적용하는 오류).

월	PV	EV	AC	PV 누적	EV 누적	AC 누적	SV	CV	SPI	CPI	비고
2026-01	3.06	1.81	1.85	3.06	1.81	1.85	-1.25	-0.04	0.592	0.978	S1 인수
2026-02	3.06	3.06	3.10	6.12	4.87	4.95	-1.25	-0.08	0.796	0.984	S2·S3 인수
2026-03	13.02	12.31	12.35	19.14	17.18	17.30	-1.96	-0.12	0.898	0.993	API GW 8.0 인도
2026-04	17.69	11.68	11.72	36.83	28.86	29.02	-7.97	-0.16	0.784	0.994	상용SW -6.0(조달 지연)
2026-05	8.89	10.97	8.11	45.72	39.83	37.13	-5.89	+2.70	0.871	1.073	라이선스 인도, AC 50%
2026-06	8.89	8.27	8.81	54.61	48.10	45.94	-6.51	+2.16	0.881	1.047	R-05 실현 여파
2026-07	8.09	9.18	7.99	62.69	57.28	53.93	-5.41	+3.35	0.914	1.062	SAP 애드온 인도
2026-08	9.05	8.23	9.02	71.74	65.51	62.95	-6.23	+2.56	0.913	1.041	규제 검증 집중
2026-09	6.09	7.92	8.18	77.83	73.43	71.13	-4.40	+2.30	0.943	1.032	데이터 일자

PV 월 값·누적은 Day2 §4.5 표 그대로. 월별 SPI 추이(누적): 0.592 → 0.796 → 0.898 → **0.784(4월)** → 0.871 → 0.881 → 0.914 → 0.913 → 0.943. 4월 하락의 분해: 상용SW -6.00(MDM 2차·APM 인도 5월로 지연 — R-04 대응), SI -1.97(S9 05-10 인수 시차 — 실질 0), 인프라 0. **4월 SPI는 조달 지연이고 개발 지연이 아니다.**

항목별 월 EV (억 원 — 누적 EV·누적 PV·SV를 항목별로 분해. SI EV의 근거는 인수 FP)

항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09	누적 EV	누적 PV	SV	원인 한 줄
SI	1.25	2.50	3.75	3.92	3.41	3.26	3.67	3.92	4.01	29.69	35.00	-5.31	S10 3주(R-05), R2 이월 420 FP, S20 시차 1.96
상용SW	—	—	8.00	—	6.00	0.20	3.60	0.20	0.20	18.20	18.20	0.00	4월 -6.0 → 5·7월 인도로 회복
인프라	—	—	—	6.40	0.40	3.40	0.40	2.50	0.40	13.50	13.50	0.00	선약정 04-24
단말	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	12월 이후
데이터 전환	—	—	—	—	0.60	0.85	0.95	1.05	1.05	4.50	4.30	+0.20	매핑 진도 선행(O-01)
시험·감리	—	—	—	0.80	—	—	—	—	1.70	2.50	1.80	+0.70	중간감리 1차 선행 실시(시점 이동)
PMO	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	5.04	5.04	0.00	LOE
합계	1.81	3.06	12.31	11.68	10.97	8.27	9.18	8.23	7.92	73.43	77.83	-4.40	

SI EV 근거 — 인수 FP(스프린트 리뷰 인수 월 기준): 4월 1,240(S7 620·S8 620) / 5월 1,080(S9 600·S10 480) / 6월 1,030(S11 470·S12 560) / 7월 1,160(S13 560·S14 600) / 8월 1,240(S15 620·S16 620) / 9월 1,270(S17 640·S18 630) = **누적 7,020 FP(56.6%)**. 계획(S7-S18 12회 × 620) 7,440 → 이월 420. S19(09-28 착수) 진행 중 0. 설계 스프린트 인수: 1월 S1 / 2월 S2·S3 / 3월 S4·S5·S6.

항목별 월 AC (억 원 — 발생주의, CV의 원인을 항목별로 한 줄)

항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09	누적 AC	누적 EV	CV	원인
SI	1.25	2.50	3.75	3.92	3.41	3.41	4.09	4.42	4.13	30.88	29.69	-1.19	인수 대금 = EV + 컨틴전시 집행 4건(6월 R-07 재산정 0.15, 7월 R-05 대기 비용 0.42, 8월 R-03 폴백 재시험 0.50, 9월 CR-03 0.12)
상용SW	—	—	8.00	—	3.00	0.20	1.90	0.20	0.20	13.50	18.20	+4.70	MDM 2차·APM 6.0 인도(5월) 50%, SAP 애드온 3.4 인도(7월) 50% — 미발생 4.70은 통합시험 통과(2027-01) 시 발생
인프라	—	—	—	6.40	0.50	3.80	0.50	2.80	0.50	14.50	13.50	-1.00	클라우드 개발환경 월 0.5(계획 0.4, 6개월 +0.6), 망분리 3.3(+0.3)·2.3(+0.1)
단말	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—
데이터 전환	—	—	—	—	0.60	0.80	0.90	1.00	1.00	4.30	4.50	+0.20	고정가 월 청구 = 계획, 진도 선행
시험·감리	—	—	—	0.80	—	—	—	—	1.75	2.55	2.50	-0.05	보안진단 1회차 1.05(+0.05), 중간감리 1차 0.70
PMO	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	5.40	5.04	-0.36	월 0.60(계획 0.56 — 도구 라이선스 증분·회의 증가)
합계	1.85	3.10	12.35	11.72	8.11	8.81	7.99	9.02	8.18	71.13	73.43	+2.30	

4. 편차와 지수 — SV · CV · SPI · CPI

$SV = EV - PV$, $CV = EV - AC$, $SPI = EV/PV$, $CPI = EV/AC$. 조정값은 별도 행(조정 사유 명시)으로 **병기**하며 본값을 대체하지 않는다. 항목별 분해(SI 열만·상용SW 열만)를 붙인다. “SPI 0.943 = 약 6% 지연”으로 읽지 않는다 — SPI는 비율이지 일수가 아니다(항목 6).

구분	SV	CV	SPI	CPI	조정 사유
본값 (BL-01 규칙)	-4.40	+2.30	0.943	1.032	—
조정 1: 측정 시차 제거	-2.44	+2.30	0.968	1.032	S20(09-28 착수) PV 1.96은 정상 진행에서도 EV 0 — PV 77.83 - 1.96 = 75.87 기준
조정 2: 발생주의 정합	-4.40	-2.40	0.943	0.968	라이선스 미발생 4.70을 AC에 가산(AC 75.83) — 인도된 가치의 원가는 발생했다
조정 1+2	-2.44	-2.40	0.968	0.968	실질 지연 약 1.7 스프린트 분, 실질 원가 초과 2.40
SI 열만	-5.31	-1.19	0.848	0.961	고정가 — CV 전액이 컨틴전시 집행
상용SW 열만	0.00	+4.70	1.000	1.348	인식 기준 차이

5월 이후 SI SV: -2.49 → -3.16 → -3.42 → -5.39 → -5.31 — R-05 실현(S10 3주)과 R2 규제 항목 전진 배치의 이월이 누적. 스폰서가 읽어야 할 한 줄: 조정 1+2 후 SPI 0.968·CPI 0.968 — “일정도 원가도 약 3% 뒤”. 그러나 3%는 평균이고 지연은 임계경로에 몰려 있다(항목 8).

5. 예측 — EAC 4공식 · TCPI · VAC

EAC 네 가지와 각각의 전제, 어느 것을 공식 EAC로 채택했는지와 이유. 상황식 ETC는 항목별 근거(잔여 계약·미발생·변경 대가·견적). 조정 CPI로 계산한 값을 병기한다. VAC = BAC - EAC는 승인 예산(168.0)이 아니라 BAC·집행 한도와 비교한다. TCPI는 BAC 기준과 집행 한도 기준을 구분한다.

EAC	전제	값	VAC = BAC - EAC	집행 한도 여유	채택
$EAC1 = BAC \div CPI = 145.80 \div 1.032$	현재 원가 효율이 끝까지 유지	141.23	+4.57	14.77	기각 — 착시 포함, PMB보다 낮은 EAC는 고정가 구조에서 불가능
$EAC2 = AC + (BAC - EV) = 71.13 + 72.37$	잔여는 계획대로	143.50	+2.30	12.50	기각 — 라이선스 미발생 4.70·컨틴전시 잔여 집행 무시
$EAC3 = AC + (BAC - EV) \div (CPI \times SPI) = 71.13 + 72.37 \div 0.973$	원가·일정 효율 복합	145.43	+0.37	10.57	참고
EAC4 = AC + 상황식 ETC = 71.13 + 79.72	항목별 잔여 근거(아래)	150.86	-5.06	5.14	공식 EAC
$EAC1' = BAC \div CPI(\text{조정 } 0.968)$	발생주의 CPI 유지	150.57	-4.77	5.43	EAC4와 정합 — 계산
$EAC3' = AC(\text{조정 } 75.83) + 72.37 \div (0.968 \times 0.943)$	조정 CPI × SPI	155.04	-9.24	0.96	경고 대역 — 일정 회복 실패 시 도착지

상황식 ETC의 근거

항목	ETC	근거
SI 잔여 계약	38.51	68.20 - EV 29.69 (잔여 FP 5,380 × 55만 원 = 29.59 + 통합·시험 스프린트 가치 — 계약 총액 기준)
SI 승인·예정 변경 대가	1.02	+185 FP(⑩ 변경 로그, BL-02 편입 예정)
SI 대기 비용 잔여 추정	0.18	R-05 배정 잔여(재발 대비)
상용SW	5.90	잔여 PV 1.20(유지보수) + 미발생 4.70 (통합시험 통과 시)
인프라	7.92	잔여 PV 7.40 × 1.07(클라우드 실사용 추세)
단말	8.90	8.60 + 단일 공급사 견적 상승 0.30(강현도 09-18 [추가 설정])
데이터 전환	5.10	9.40 - 4.50 + 아카이브 정책 수립 0.20
시험·감리	7.40	9.70 - 2.50 + 부하시험 재견적 0.20(피크 5,100 케이스/h 시나리오 추가)
PMO	4.80	8개월 × 0.60(실적 단가)
합계	79.72	

TCPI

TCPI	산식	값	해석
TCPI(BAC)	$(145.80 - 73.43) \div (145.80 - 71.13) = 72.37 \div 74.67$	0.969	본값 기준 — 착시 포함, 의미 없음
TCPI(BAC, 조정 AC)	$72.37 \div (145.80 - 75.83) = 72.37 \div 69.97$	1.034	PMB 안에 끝내려면 잔여 구간에서 3.4% 절감 필요 — 고정가 구조에서 비현실적 → PMB 초과는 확정
TCPI(집행 한도 156.00)	$72.37 \div (156.00 - 71.13) = 72.37 \div 84.87$	0.853	집행 한도 안에 끝내는 것은 가능(컨틴전시 잔여 8.79가 완충)
TCPI(EAC4 150.86)	$72.37 \div (150.86 - 71.13) = 72.37 \div 79.73$	0.908	공식 EAC 달성에 필요한 효율

원가 예외 보고 판정 (불요/필요 — 근거, 경고 조건)

불요. 공식 $EAC4\ 150.86 < \text{집행 한도 } 156.00(\text{여유 } 5.14)$. 단, ① $EAC3'\ 155.04(\text{여유 } 0.96)$ 는 일정 회복 실패(A14·A16 압축 원가, 2차 창 재작업)가 실현될 때의 도착지이고 ② 잔여 컨틴전시 8.79 중 승인 변경 편입 예정 1.02를 빼면 7.77이며 컨틴전시 대상 잔여 EMV 5.06(⑩)과의 여유는 2.71 — **다음 보고(10-31 데이터)에서 EAC4가 153.0을 넘으면 예외 보고 준비를 스폰서에 예고한다**(경고 등급 A).

6. Earned Schedule — ES · SV(t) · SPI(t) · IEAC(t)

ES는 보간으로 구한다 — PV 누적이 EV를 넘지 않는 마지막 월 n에 $(EV - PV(n)) \div (PV(n+1) - PV(n))$ 을 더한다(단위 월). $SV(t) = ES - AT$, $SPI(t) = ES/AT$, $IEAC(t) = PD/SPI(t)$. IEAC(t)는 **추세 외삽**이므로 CPM 회복 계획(항목 8)과 병기하고 어느 것이 계획이고 어느 것이 추세인가를 적는다. SPI는 종료로 갈수록 1로 수렴한다 — 월별 SPI와 SPI(t)를 나란히 놓아 벌어짐을 본다.

지표	산식	값
ES	$8 + (EV\ 73.43 - PV(8월)\ 71.74) \div (PV(9월)\ 77.83 - PV(8월)\ 71.74)$ = $8 + 1.69 \div 6.09$	8.28개월
AT	2026-01 ~ 2026-09	9개월
SV(t)	ES - AT	-0.72개월 (~ -15영업일)
SPI(t)	ES ÷ AT	0.920
PD	계획 기간	17개월
IEAC(t)	$PD \div SPI(t) = 17 \div 0.920$	18.48개월 → +1.48개월 ~ +31영업일
추세 종료일	2027-05-28 + 31영업일	2027-07-12 [추세 외삽] vs 허용범위 2027-06-18(+15영업일) → 초과

월	SPI	SPI(t)	차이	판독
2026-03	0.898	0.950	+0.052	조달 봉우리 앞 — ES가 PV 완만 구간에 있어 SPI(t)가 관대
2026-04	0.784	0.887	+0.103	조달 지연: 돈으로는 -8.0, 시간으로는 -0.45개월
2026-05	0.871	0.868	-0.003	라이선스 인도로 SPI 회복, SPI(t)는 R-05 지연을 그대로 반영
2026-06	0.881	0.878	-0.003	
2026-07	0.914	0.904	-0.010	벌어지기 시작
2026-08	0.913	0.914	+0.001	
2026-09	0.943	0.920	-0.023	SPI는 회복처럼, SPI(t)는 정체 — 수렴 착시

7. 착시 해부

지수를 좋게 또는 나쁘게 보이게 하는 구조적 원인 각각에 이름을 붙이고 — 무엇이, 왜, 얼마만큼, 조정 후 값. 조정값은 항목 4·5에 반영된 것과 같아야 한다. 조정은 병기하는 것이지 대체하는 것이 아니다. 알면서 유리한 쪽만 보고하지 않는다.

#	이름	무엇이	왜	크기	조정 후
1	라이선스 인식 기준 차이	상용SW CV +4.70, 전체 CPI 1.032	R-04 대응으로 2026-03-13 지급 조건을 인도 50%·통합시험 통과 50%로 변경. EV는 인도 확인서에 100%, AC는 인보이스 50%	+4.70 (전체 CV의 200%)	CPI 0.968, CV -2.40
2	고정가 SI의 CPI ≡ 1	SI CPI 0.961	발주사 관점 SI AC = 인수 FP 대금 = EV. CV는 오직 컨틴전시 집행(1.19)과 변경 대가	구조적	SI 열의 원가 성과는 “컨틴전시 소진율”로 읽는다(㉔ 항목 7)
3	측정 시차	SV -4.40 중 -1.96	PV는 스프린트 시작 월에 계상, EV는 인수 시 계상. S20(09-28 착수)의 1.96은 정상 진행에 서도 EV 0	1.96 (SV의 45%)	SV -2.44, SPI 0.968 — 실질 지연 = 약 1.7 스프린트
4	SPI 수렴	9월 SPI 0.943 상승(8월 0.913)	누적 EV가 커질수록 SPI는 1로 수렴하며 종료 시 정확히 1이 된다. 실제 지연은 SPI(t) 0.920(하락)	SPI - SPI(t) = +0.023, 확대 중	일정 보고는 SPI(t)·ES·CPM TF로
5	선행 인도의 양수 SV	시험·감리 SV +0.70	중간감리 1차를 G2 감리(11월 PV)의 절반으로 9월에 실시. 진척이 아니라 시점 이동	+0.70	진척 판단에서 제외 — 단 감리 지적 8건(㉔)은 실제

8. 일정 통제 — TF 소진 · 마일스톤 전망 · 버퍼 · 회복 계획

CPM 계산표(Day2 ⑧ 항목 5)의 활동별 실제 착수·완료(또는 전망)와 TF 소진. 지연을 “n일”로만 적지 않고 TF로 본다 — 여유 20일인 활동의 5일 지연과 여유 0인 활동의 5일 지연은 다른 사건이다. 마일스톤 전망은 회복 계획 없는 값(as-is)과 있는 값(to-be)을 나란히. 컷오버 창 이탈 예상은 즉시 예외 보고. 버퍼를 P1이 소비해 놓고 프로그램에 알리지 않는 것이 흔한 오류다.

활동	기준선 ES → EF (일자)	실제 · 전망	TF 전 → 후	판독
A01 설계 S1-S6	0 → 60 (~03-27)	완료 03-27	0 → 0	정시
A02 13분 복원·47분 문서	10 → 60	완료 03-25 (0-01 부분 실현, 미등재 2분 발견 → CR-07)	5 → 5	정시
A03 조달	25 → 70 (~04-10)	선약정 04-24 서명(+10), MDM 2차·APM 05-22 인도(+30), SAP 애드온 07-10(+60)	5 → -25(라이선스) — 단 A05 SS+30 의 존은 개발환경(선약정)만 → A05 영향 0	R-04 대응 결과. 임계경로 미영향(A05 착수 03-30 정시)
A04 기준선 → G1	60 → 80 (~04-24)	완료 04-24, G1 04-30 통과	4 → 0	정시
A05 구현 R1 S7-S12	60 → 120 (~06-19)	S10 3주(05-11~05-29, R-05), R1 종료 06-28 (+5영업일)	0 → -5	임계경로 지연 시작
A06 구현 R2 S13-S18	120 → 180 (~09-11)	S13 06-29 착수, S18 3주(09-07~09-25), R2 종료 09-25 (+10)	0 → -10	규제 Must 전진 배치, 420 FP 이월
A07 규제 검증	165 → 180 (FNLT 09-11)	08-24~09-11 완료, 142/142	0 → 0	계약 충족 — R2 항목 재배치의 대가
A08 3PL API·폴백	120 → 160 (~08-14)	폴백 확정 07-08, 폴백 시험 08-21 완료, 준실시간 API는 명세·구현 완료 보관	20 → 12	R-03 발동 — 비임계 흡수
A09 전환 매핑	60 → 210 (~10-23)	진도 62%(9/30), CR-11로 140일 → 종료 전망 10-16	5 → 15	데이터 경로 여유 확대
A10 구현 R3 S19-S24	180 → 240 (09-14 ~ 12-04)	착수 09-28(작업일 190), 전망 종료 12-18(250)	0 → -10	임계경로 -10영업일
A11 정보 판정 → G2	210 → 230 (FNLT 11-27)	전망 10-19~11-13	5 → 10	G2 정시 전망
A12 구현 R4 잔여	240 → 260	CR-08 편입(+5), 이월 300 FP(+5) → 30일	10 → 0	제2 임계경로(회복 계획)
A13 리허설 1~3	230 → 275	전망 11-16 착수	5 → 10	
A14 통합시험	240 → 270	as-is 250 → 280 / to-be 250 → 275(SS 겹침)	0 → -10 / -5	회복 계획 1
A15 P2 인터페이스 시험	289 → 294 (SNET 02-12)	G1 의결로 2차 컷오버(03-27)로 분리 — MG3 선행 조건에서 제외, MC 03-05 → 시험 03-08~12	—	R-01 대응
A16 UAT·리허설·롤백	270 → 294	as-is 280 → 304 / to-be 275 → 294(UAT 1차 병행)	0 → -10 / 0	회복 계획 2
MG3 G3	294 (FNLT 02-19)	as-is 2027-03-05 / to-be 2027-02-19	0 → -10 / 0	
A17 컷오버	299 (SNET 02-26)	as-is 1차 창 이탈 → 2차 창 03-12~14 / to-be 02-26		
A20 G4	340 → 365 (05-28)	as-is 06-11(+10) / to-be 05-28	0 → -10 / 0	허용범위 +15 내이나 창 0 위반

작업일 0 = 2026-01-05. 기준선 BL-01 CPM 계산표 대비.

마일스톤 전망

마일스톤	기준선	as-is 전망 (회복 없음)	to-be (회복 계획)	허용범위	판정
G2 데이터 정본	2026-11-27	11-27 (A11 여유 10)	11-27	+5 보고	정시
리허설 3회차·전자금융 신청	2027-01-29	01-22	01-22	+5 보고	정시
G3	2027-02-19	2027-03-05 (-10)	2027-02-19 (여유 0)	0	예외 보고
컷오버 1차(매장·주문)	2027-02-26~28	이탈 → 2차 창 03-12~14	02-26~28	0	예외 보고
컷오버 2차(물류, R-01 분리)	2027-03-27 주말 (G1 의결)	03-27	03-27	프로그램	정시
G4	2027-05-28	06-11 (+10)	05-28	+15 (06-18)	내
ES 추세 종료	—	2027-07-12 (+31)	—	+15	초과 (추세)

버퍼 소진

버퍼	크기	소진 (데이터 일자)	소유자	상태
G3 합류 버퍼	15영업일	as-is 시 15 전부(2차 창 03-12) / to-be 0	프로그램 PMO장	배정 요청 대상 — P1 단독 소비 불가
규제 버퍼	22영업일	0 (A07 09-11 충족)	P4	종료
데이터 경로	5	-5 (CR-11로 +10 확대)	P1 PM	여유 15
A12 여유	10	10 (CR-08 5 + 이월 5)	P1 PM	0 — 제2 임계경로

회복 계획 — 예외 보고 EX-01 (2026-10-02 제출, 인지 09-28 + 4영업일; 결정 시한 10-16) 대안 3개 — 각각의 일정 효과·원가·리스크·결정자. 권고를 적는다.

대안	내용	일정 효과	원가	리스크	결정자
1. 압축·재배치 (권고)	① A14 통합시험 준비(환경·회귀 자동화·TC 확정)를 S24와 SS 겹침 → A14 30 → 25 ② UAT 1차(POS·포털)를 통합시험 후반과 병행(SS+20) → A16 24 → 19 상당(종료 02-18 유지) ③ R2 이월 420 FP를 R3 120(속도 640 전제)·A12 300으로 재배치, CR-08 A12 편입	MG3 02-19 회복, G3 앞 여유 0, A12 TF 0(제2 임계)	+0.60(회귀 자동화 도구·시험 인력 선투입 — 컨틴전시 R-19 배정)	R-19 통합시험 결함 유출 P 40 × 1.5 = 0.60; UAT 병행으로 심각도 2 미 해결 조건(G3) 압박	정미란(원가·품질 트레이드 오프), 이재현(속도 640 약속·변경 대가 없음 확인 09-30)
2. 컷오버 2차 창 수용	매장·주문 컷오버를 2027-03-12~14로, G3 03-05	합류 버퍼 15 전부 소진, 물류 2차 컷오버(03-27)와 2주 간격 → 두 번 컷오버 리스크 R-14 상승	+1.6(2차 창 재리허설·매장 통보 재작업 [추가 설정], 관리예비비 대상 — 원인이 프로그램 버퍼 배정)	R-14 P 50 → 70; 3월 성수기 잠금(설 이후) 없음 확인 필요	프로그램 PMO장(버퍼 배정), 정미란
3. R3 범위 이연	옴니 기본 시나리오 중 “매장 간 재고 이동 요청”(StRS-052 일부, 약 260 FP)을 R5로 — 현장 §13의 이연 가능 범위 확장	A10 -10 흡수 → MG3 02-19, 대안 1의 압축 불요	0 (FP 기준선 유지, 인도 시점 변경)	B-05(배달수수료 회피 37억) 실현 M+24 → M+27 지연 위험; 오정근 동의 필요	오정근(Senior User), CCB(릴리스 이연, RACI 27행)

권고: 대안 1을 주 계획으로, 대안 3을 조건부 예비(11-13 S22 종료 시점 속도가 620 미만이면 자동 발동)로 승인 요청. 대안 2는 프로그램 PMO장의 버퍼 배정 판단 자료로 첨부. Day2 ⑥ 항목 10 “재기준선은 CCB + 이사회, 최대 2회” — 이번은 재기준선이 아니다(기준선 날짜 유지, 지연은 지연으로 기록).

9. 조기 신호와 흐름 지표

지수가 나빠지기 전에 볼 수 있었던 신호 — 시점·지표·보았어야 한 것·그때 가능했던 조치. 사후 합리화가 아니라 **다음 보고 주기의 관측 항목 목록**이다. 흐름 지표(throughput·WIP·work item age·cycle time)는 EVM과 별개 아니다 — throughput 하락은 SI EV 하락의 선행 지표다.

#	시점	지표	보았어야 한 것	가능했던 조치
1	2026-04 성과보고 제4호	SPI 0.784	열별 분해 — 상용SW -6.0(조달) vs SI 실질 0. “개발은 정시, 조달만 지연”이라고 적었어야 함	라이선스 이연이 A05 개발환경에 영향 없음을 확인하고 R-04 이슈 전환(IS-01) — 실제 4월 보고는 “SPI 0.78 주의”로 끝남
2	2026-05 2주차	R-05 트리거(참석률 70% 미만 2주 연속) 발동, work item age 최장 12영업일(POS 화면 정의서)	대체 결정권자 지정(등록부 R-05 조치)이 미실행	오정근 부재 시 매장운영팀장 전결 지정 — 실제 지정은 06-03, 3주 늦음
3	2026-05 성과보고 제5호	CV +2.70 급등(4월 -0.16)	“원가 절감”이 아니라 인식 기준 변경(03-13 계약 변경)의 흔적 — 조정 CV 병기	5월부터 발생주의 조정 행을 넣었어야 함 — 실제 8월 감리 준비 중 발견
4	2026-08	throughput 620·620(정상)이나 결함 발견 주당 40 → 12(㉔), 시험 인력 규제 검증 이동	8월 인수 FP는 규제 항목(단순 검증 항목 다수)이라 FP 대비 시험 깊이 감소	S18 연장(3주) 결정을 8월 중순에 내렸다면 A10 지연 -10이 아니라 -5
5	2026-09-04	S18 3주 연장 결정	그 순간 A10 착수 09-28 = TF -10이 계산 가능	예외 보고를 09-11에 낼 수 있었음 — 실제 10-02(허용범위 “예상 시점 5영업일” 규정에는 부합)

스프린트 흐름 지표

스프린트	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
throughput (인수 FP)	620	620	600	480	470	560	560	600	620	620	640	630
WIP (진행 중 StRS)	22	24	26	41	38	31	28	27	25	24	26	29
work item age 최장 (영업일)	6	7	9	12	10	8	7	7	6	8	9	11
cycle time 중앙값 (StRS 승인 → 인수, 영업일)	14	15	16	21	22	18	17	16	15	15	16	17
결함 발견 (㉔, 스프린트 기간 내 주차 합)	36	69	77	120	98	98	83	90	50	20	71	118

DORA 4지표(개발 → 시험 환경, 2026-09 [추가 설정]): 배포 빈도 주 2회 / 변경 리드타임(커밋 → 시험 환경) 3.1일 / 변경 실패율 12% / 복구 시간 4시간. 통합시험(12월) 전까지 변경 실패율 10% 이하가 목표 — 회복 계획 ㉑(회귀 자동화)의 효과 지표.

10. 성과보고서 1장 — Highlight Report 제9호 (2026-09-30)

A4 한 장. RAG의 정의 — G = 허용범위 내·전망도 내 / A = 허용범위 내·전망 초과 가능(경고) / R = 초과 예상·예외 보고 제출. 모든 축이 G이면 보고할 이유가 없다. 수치 없는 RAG는 RAG가 아니다. **결정 요청이 없는 성과보고는 보고가 아니라 기록이다.**

축	RAG	값 (데이터 일자)	허용범위	전망 · 근거
일정	R	임계경로 A10 -10영업일, SPI(t) 0.920, ES -0.72개월	컷오버 창 0 / G4 +15	as-is G3 03-05·창 이탈 → EX-01 제출(10-02) . 회복 계획 승인 시 02-19 회복(여유 0)
원가	A	EV 73.43 / AC 71.13, CPI 1.032(조정 0.968), EAC4 150.86	집행 한도 156.00 (EAC 기준)	여유 5.14. EAC3' 155.04는 경고 대역. 컨틴전시 잔여 8.79(집행 1.41 = 13.8%, 진척 50%)
범위	G	FP 누적 변동 +185(+1.5%), 순변동 건수 +17	±372 / ±35건	CCB 10-15 4건 상정, BL-02 10-23
품질	A	스프린트 시험 결합밀도 0.132건/FP(Ⓢ), 심각도 1: 0 / 2: 7 미해결	작업패키지 0.13 / 프로젝트 0.4	0.13 초과 → 1단계 에스컬레이션(이재현 → P1 PM, 09-28). 감리 1차 8건 중 2건 귀속 이의
리스크	A	잔여 위험 EMV 7.26(Ⓢ)	8억 / 단일 2억	여유 0.74. R-10 0.76 상승 주시(G2). 관리예비비 대상 2.20
편익	G	B-08 12h 설계 검증 완료 (TC-FRN-040~048 통과), G2 편익 전망 118 억 유지	-5%p	R-02 잔여 112점 동이가 B-02·B-04 가맹분 전망의 변수
지속가능성	A	보안진단 1회차 High 2건 조치 중(기한 10-16), 개인정보 검증 142/142	High 미조치 0(G3)	기한 내 조치 시 G

핵심 수치	값
PV / EV / AC	77.83 / 73.43 / 71.13
SV / CV	-4.40 (실질 -2.44) / +2.30 (실질 -2.40)
SPI / SPI(t) / CPI / CPI(조정)	0.943 / 0.920 / 1.032 / 0.968
EAC4 / VAC / 집행 한도 여유	150.86 / -5.06 / 5.14
ES / IEAC(t)	8.28개월 / 18.48개월 (추세 2027-07-12)
인수 FP / 결합 미해결	7,020 (56.6%) / 116 (심각도 2: 7)
컨틴전시 집행·잔여 / 합류 버퍼	1.41 · 8.79 / 15 (배정 요청 예정)

이번 기간(9월) 완료 — 규제 ① 검증 142/142(09-11), R2 종료·인수 630 FP(09-25), 3PL 폴백 시험 통과(08-21 보고), 중간감리 1차 실시(09-07~18, 지적 8건 09-25), 보안진단 1회차(High 2·Medium 9), CR-08~11 접수·영향 분석, 변경협의체 합의 3건 (09-30).

다음 기간(10월) 계획 — S19-S20 인수(R3 1,240 FP + 이월 120), CCB 10-15(CR-08~11, CR-07 사후), BL-02 발행 10-23, 매핑 종료 10-16(A09), 정보 판정 착수 10-19(A11), 감리 지적 대응(기한 10-16·10-30), 보안 High 2건 조치 10-16, EX-01 결정 10-16, 협의회 회신 10-23.

예외 — EX-01(일정: 컷오버 창 이탈 예상) 제출 10-02, 대안 3개, 권고 대안 1 + 조건부 대안 3. 원가 예외 없음(경고).

이슈·리스크 상위 5 — IS-02 R-05 대기(재발 방지 대책 결정권자), IS-07 감리 귀속 이의 2건, IS-08 보안 High 2건, R-10 마스터 변경 요청 2건 접수(G2 앞), R-19 R4 압축.

결정 요청 (누가 · 언제까지 · 무엇을)

#	누가	언제까지	무엇을
1	정미란 스폰서 · 프로그램 PMO장	2026-10-16 (EX-01 10영업일)	회복 계획 대안 1 승인(컨틴전시 R-19 0.60 배정 포함), 대안 3 조건부 발동 규칙 승인, 대안 2 대비 합류 버퍼 배정 원칙 회신
2	CCB (정미란 위원장)	2026-10-15	CR-08-09-10-11 의결, CR-07 사후 확인, 8월 컨틴전시 보고 누락 소급 확인
3	정하늘 수석감리원 · 정미란	2026-10-08	감리 지적 3·4번 귀속 이의(Ⓢ)에 대한 회신 — 발주사 미결정 원인으로 재분류

이슈 로그 · 리스크 등록부 갱신

⑬ Issue Log & Risk Register Update

온담F&B 특강 워크북 · Day3
산출물 3/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
이슈 로그 · 리스크 등록부 갱신	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	이슈 로그 v1.0 / 등록부 v1.1 → v1.2 / 데이터 2026-09-30, 발행 10-23	P1 PM, P1 PMO (소유자 각자 서명)	정미란 CFO (RACI 26행 A = P1 PM, 게이트 갱신 확인)

1. 문서 정보와 갱신 범위

이슈 로그 버전·기간, 등록부 버전(전·후)과 갱신 시점(월 갱신 / 게이트), 입력 문서, 이슈 심각도 척도. 심각도는 이슈용(1 = 임계경로·규제·계약·허용범위 초과 영향 / 2 = 허용범위 내 영향·기한 있는 조치 / 3 = 관리 사항)으로 리스크의 P·영향과 구분한다 — 리스크 매트릭스 점수를 이슈 심각도로 쓰지 않는다.

항목	내용
이슈 로그	v1.0, 2026-01-05 ~ 2026-09-30, 11건 (종결 5 · 진행 6). 결함은 ④ 결함 관리 도구, 변경요청은 ⑩ 변경 로그에 별도
리스크 등록부	v1.1(G1 2026-04-30 — R-01 분리 의결·R-14 예비 정량화 반영) → v1.2 (데이터 2026-09-30, CCB 10-15 결과 반영해 10-23 발행, 소유자 서명 22건)
입력	성과보고 제9호(⑩), 변경 로그 CR-01~11(⑩), 감리 1차 보고(09-25), 보안진단 1회차(09-08), 변경협의체 합의서(07-15·09-30), 가맹 부속서 동의 집계(08-14), P2 TO 통보(04-24), 3PL 회신(07-08)
이슈 심각도	1 = 임계경로·규제·기한·계약(검수·변경협의체)·허용범위 초과에 직접 영향 / 2 = 허용범위 내 영향, 기한 있는 조치 필요 / 3 = 관리 사항(기록·회신)
작성 / 승인	P1 PM, P1 PMO / 정미란 (RACI 26행 A = P1 PM, 게이트 갱신은 스폰서 확인)

2. 이슈 로그

ID(IS-nn), 발생일(인지일 병기), 제목·요약(사실 한 줄 + 영향 한 줄), 출처(리스크 전환 R-nn / 신규 발견 / 감리 / 외부 / 수행사 통보), 심각도, 소유자(실명, 괄호에 조치 실행자), 조치, 기한, 에스컬레이션 단계(1·2·3·병행), 상태(진행 / 종결 + 일자), 연결. **소유자가 전부 PM이면 틀렸다** — PM이 소유자인 이슈는 PM 권한 안에서 조치 가능한 것뿐. 기한 “ASAP” 금지. 종결은 확인자·일자.

ID	발생일 (인지일)	제목 · 요약 (사실 / 영향)	출처	심	소유자 (조치자)	조치	기한	에스컬	상태	연결
IS-01	02-20	R-04 실현 — CFO 1차연도 148억 확정, P1 2026년 배분 102.0 → 94.0(-8.0). 영향: 4월 라이선스 2차 (6.0)·5월 SAP 애드온(3.4) 지급 불가	R-04 전환	1	정미란 (재경팀장, 강현도)	라이선스 2·3차분 지급 조건 “인도 50% / 통합시험 통과 50%” 계약 변경(03-13), 인도 5·7월 재조정, A05 개발환경은 선약적으로 영향 없음 확인. 관리예비비 요청 없이 흡수. PV 곡선 유지(재기존선 아님)	03-13	2단계(스폰서 결정 03-06, 10영업일 내)	종결 03-13 (재경팀장 확인)	R-17 등재, ㉔ 착시 1, ㉔ 계약 변경 1번
IS-02	05-12 (05-14)	R-05 실현 — POS 화면 정역서 v1.0 승인 대기 12영업일(오정근 부속서 협상 집중, 대체 결정권자 미지정). S10 3주로 연장, 이후 스프린트 1주 순연	R-05 전환	1	박세연 (오정근, 매장운영팀장)	대체 결정권자 지정(매장운영팀장, 06-03 — 3주 늦음), 결정 SLA 5영업일 재공지, 변경협의체 07-15 판정: 대기 12영업일 중 발주사 귀책 7일, 대기 비용 0.42억(컨틴전시 R-05 집행)	07-15	병행(변경협의체 05-27 상정)	종결 07-15 — 재발 리스크 R-05 재평가 유지	CR-06, ㉔ 신호 2, ㉔ 대기 비용
IS-03	03-18	인터페이스 13본 실제 확인 — 문서 부재 OD-POS→SAP 6본 중 2본은 2019년 이후 미사용(폐기), 목록에 없던 2본 발견(OD-POS→멤버십 정산 일배치, 가맹발주웹→BI 추출). 총 47본 유지(45 + 2), 설계문서 대상 47본	신규 발견 (A02 복원 중, 박세연)	2	박세연 (수행 인터페이스 PL)	인터페이스 목록 v2 확정(04-03), 신규 2본 설계문서·재구축 FP +40 → CR-07(09-17 PM 전결), 폐기 2본은 컷오버 시 차단 목록	09-17	1단계	종결 09-17	CR-07, HR-07 문서 47본
IS-04	08-31	슈퍼유저 이탈 — P3 슈퍼유저 124명 중 11명 이탈(퇴사 6·전보 5, 강윤지 지역매니저 포함). 영향: 설계 검토회 매장 대표 공백, UAT 참여자 재선정, 파일럿 12개점 중 2개점 교체 필요	외부(P3)	2	P3 PM (오정근)	재선정 11-13 통보, P1은 UAT TC 리뷰를 12월로, 파일럿 후보 교체 시 구형 기종 2점 포함 조건 유지, 강윤지 후임 지역매니저 검토회 초형	11-13	병행(운영위 09-10 보고)	진행	CR-08 조건 ㉔, R-13, R-15
IS-05	06-30 (07-08)	R-03 트리거 발동 — 대성로지스 협상 06-30 미타결, 07-08 한동석 회신 “준실시간 불가, 야간 배치 2회 폴백 확정, 2027-06 재협상 조항”	R-03 전환	2	한동석 (수행 인터페이스팀)	폴백 모드 확정, 준실시간 API는 명세·구현 완료 후 보관(WBS 1.3.3 카드 외부 의존 조항대로), 폴백 자동 전환 시험 08-21 통과(TC-INV-031~040), 부하 산정서 갱신. 컨틴전시 R-03 0.50 집행 — 8월 CCB 보고 누락, 10-15 소급 보고	08-21	병행(소관 임원 → 스폰서 07-10)	종결 08-21 — R-16 정식 등재	R-16, IS-07(감리 8번), ㉔ A08 TF 20 → 12
IS-06	08-14	가맹 부속서 동의 71%(276/388) . 잔여 112점 중 비호환 단말 32점 검침. 영향: 가맹 SW 배포 범위 (1.1.6) 미확정 → 배포 패키지 R4 착수 조건	외부(P3·오정근)	2	오정근 (매장운영팀장)	잔여 동의 12월 목표(선행 릴리스 12-04를 지렛대로, O-02), 배포 범위 확정 시한 G2 11-27, 미동의 매장은 컷오버 후 2차 배포 옵션(WBS 1.1.6 대응안 ㉔), 협의회 22:00 요구(CR-09)를 관계 개선에 활용	11-27	병행(소관 임원)	진행	R-02, R-13, CR-09, ㉔ 감리 4번
IS-07	09-25	감리 1차 지적 8건 통보. 그중 3번(P2 인터페이스 규격 실비측 확인 부재)·4번(가맹 SW 배포 범위 설계 미확정)이 “수행사 설계 미흡”으로 기재 — 실제 원인은 발주사(프로그램 PMO·오정근) 미결정. 영향: R2 검수 보류, 수행사 대기 비용 청구 근거	감리	1	P1 PM (정하늘, 이재현)	이의 제기 서면 09-29(㉔ 대응 관리대장), 귀속 재분류 회신 요청 10-08, 발주사 귀속 2건은 발주사 조치(P2 규격 확인 10-16, 배포 범위 11-27), 수행사 귀속 3건 조치 10-16~10-30, R2 검수 보류 서면 회신(㉔)	10-08	2단계(스폰서 회신 요청 09-30)	진행	㉔ 항목 6, ㉔ 검수 보류, R-20
IS-08	09-08	보안진단 1회차 High 2건 — API GW 인증 토큰 만료 미검증, MDM 관리 콘솔 접근 통제 미비(Medium 9건 별도). 지속가능성 측 “High 미조치 0(G3)”	3자 진단	1	박세연 (수행 통합팀, API GW 벤더)	조치 10-16, 재진단 10-23, 최영주 보고(09-10), 감리 6번(파기 주기 증적)과 함께 규제 매핑표 REG-01 갱신	10-16	병행(최영주)	진행	격자 지속가능성, ㉔ 감리 6번
IS-09	09-17	서정필 22:00 마감 요구 서면 접수(협의회 공문 2026-14호)	외부(협의회)	3	오정근 (P1 PM)	CR-09 영향 분석·변경협의체 09-30·CCB 10-15 조건부 승인(파라미터), 협의회 회신 10-23	10-23	—	진행 (CR-09)	CR-09, R-16, IS-06
IS-10	07-31	클라우드 개발환경 사용량 초과 — 월 0.4 → 0.5(시험 환경 2벌 상시 가동, 6월부터). 영향: 인프라 CV -0.60 누적, 유보 3.0 복구 가능성	신규 발견 (AC 대조, 재경)	3	박세연 (강현도, 수행 통합팀)	야간·주말 자동 축소 정책 09-01 적용(효과 10월 청구서로 확인), 사이징 재검토는 2027-01 부하시험 후, 유보 3.0 복구 판단 시점 명시	10-31	1단계	진행	㉔ 인프라 CV, Day2 ㉔ 조정표 “인프라 유보”
IS-11	07-20	수행사 인터페이스 PL 교체 통보(개인 사유 퇴직). 1.3.3(3PL)·1.5.5(47본) 핵심 인력	수행사 통보	2	이재현 (P1 PM 승인)	후임 이력·경력 검토(07-22), 2주 인수인계(07-20~08-02), 승인 조건: 3PL 명세·13본 복원 지식 이전 체크리스트 확인(박세연 08-03 서명), 교체 승인서(㉔ 항목 3)	08-02	1단계	종결 08-03	㉔ 수행사 성과 기록, R-06 유형

출처 분포: 리스크 전환 3(IS-01·02·05) / 신규 발견 2(IS-03·10) / 감리·진단 2(IS-07·08) / 외부 3(IS-04·06·09) / 수행사 1(IS-11). **등록부에 없던 원인 5건(IS-03·04·08·10·11) 중 3건(IS-04·08·11)은 프리모템 원문(6번 개발자 이탈, 12번 보안, 13번 교육 이탈)에 있었으나 리스크로 승격되지 않았던 것** — Day4 교훈 등록부(㉔) 입력.

3. 리스크 → 이슈 전환 규칙

“트리거 발동”과 “실현”을 구분한다 — 트리거는 신호이고 실현은 사건이다. 실현(P 100%)된 리스크를 등록부에 그대로 두지 않는다. 트리거 발동을 실현으로 오해해 컨틴전시를 미리 쓰지 않는다. 부분 실현의 처리와 관리 예비비 대상 리스크의 즉시 보고를 규칙으로 적는다.

리스크 관리 계획 v1.0 §4 [추가 설정]

- **트리거 발동**은 신호다 — 소유자가 관측 사실과 일자를 등록부에 기록하고, 조건부 대응(컨틴전시 배정분)의 집행 준비를 시작한다. 발동 자체로 컨틴전시를 쓰지 않는다.
- **실현**은 사건이다 — 확률 100%가 된 순간 등록부 행을 “실현 → IS-nn”으로 바꾸고 이슈 로그에 등재하며, 컨틴전시 배정분 집행을 개시한다(RACI 19행). 실현 후에도 같은 원인의 재발 가능성이 있으면 같은 번호로 잔여 리스크를 재평가해 유지한다(R-05).
- **부분 실현**(R-04: 삭감 확정, 영향은 대응으로 흡수)은 실현으로 기록하고, 흡수 조치가 만든 새 노출(R-17)을 2차 리스크로 등재한다.
- **대응 완료·종결**(R-03: 폴백 확정) — 사건은 확정되었으나 원가 영향이 배정분 안에서 끝났으면 종결하고, 폴백이 만드는 새 노출(R-16)을 등재한다.
- **관리에비비 대상 리스크(R-01·R-04·R-14·R-17)의 트리거 발동**은 당일 스폰서·프로그램 PMO장 보고(Day2 ㉟ 항목 9). 컨틴전시 집행은 월 CCB 보고 — **누락 시 감리 지적 대상(IS-05·감리 8번)**.

4. 리스크 재평가 (v1.1 → v1.2)

등록부의 모든 행에 대해 — 상태(유지 / 트리거 발동 / 실현 → IS / 종결 / 이관), 갱신 전 잔여($P \times \text{영향} = \text{EMV}$) → 갱신 후, 변경 근거(관측된 사실·일자), 자금원 변동, 다음 트리거·검토 시점. 값이 바뀌지 않은 행도 “유지 — 근거”를 적는다(검토했다는 증거). **확률을 낮추는 갱신에는 관측 사실을 반드시 붙인다.** 종결에는 종결 사유. 나쁜 리스크만 갱신하지 않는다.

ID	상태	잔여 전 ($P \times \text{영향} = \text{EMV}$)	잔여 후	근거 (사실·일자)	자금원	다음 트리거·검토
R-01 P2 리드타임	트리거 발동 → 대응 실행 → 잔여 재평가	$60 \times 2.0 = 1.20$ (v1.1: 분리 의결 후 $40 \times 2.0 = 0.80$)	$30 \times 2.0 = 0.60$	T0 04-24 리드타임 38주 통보 → MC 2027-03-05. G1 이사회 의결 “매장·주문 1차 02-26 / 물류 2차 03-27”. 잔여 = MC 추가 지연 시 2차 컷오버 창 이탈·재시험. P2 9월 진도 보고 정상	관리예비비	2026-10 P2 진도, 2027-01 MC 확정 통보
R-02 가맹 동의	유지 (트리거 미발동)	$30 \times 2.0 = 0.60$	$40 \times 1.5 = 0.60$	7월 중간 집계 64%(트리거 60% 미만 아님), 08-14 최종 71%. 잔여 112점 중 비호환 32점 겹침 → 확률 상향, 영향은 분리 배포 준비(1.1.6 대응안)로 하향	컨틴전시 0.60	12월 동의율, G2 배포 범위 확정
R-03 3PL 거부	트리거 발동 → 대응 완료 → 종결	$40 \times 1.2 = 0.48$	종결 (0)	06-30 미타결, 07-08 폴백 확정 회신, 08-21 폴백 시험 통과. 배정 0.50 전액 집행. 새 노출은 R-16	집행 0.50	— (2027-06 재협상은 P1 밖)
R-04 1차연도 삭감	실현 → IS-01	$40 \times 2.5 = 1.00$	실현 (0)	02-20 확정, 지급 조건 변경으로 흡수, 관리예비비 미사용. 새 노출 R-17	—	—
R-05 겸임 인력 대기	실현 → IS-02 → 재발 리스크 유지	$40 \times 1.5 = 0.60$	$50 \times 1.0 = 0.50$	05-12 실현, 대기 비용 0.42 집행. 대제 결정권자 지정(06-03) 후 영향 하향, G2 정본 판정·UAT 결정 집중으로 재발 확률 상향	컨틴전시 잔여 0.18 + 재배정 0.32 = 0.50	월 참석률, 10-19 정본 판정 착수
R-06 OD-POS 개발자	하락	$20 \times 1.5 = 0.30$	$10 \times 1.5 = 0.15$	13본 복원 03-25 완료(O-01 실현), 지식 이전 세션 기록 6회, 인사본부 유지 협의 완료. 잔여 = 전환 리허설·CR-08 임시 연동 시 필요	컨틴전시 0.20 (0.10 해제)	2026-12 A12 착수
R-07 동결 직전 집중	트리거 발동 → 대응 실행 → 유지	$40 \times 1.0 = 0.40$	$40 \times 1.0 = 0.40$	FZ-05 순변동 +41 > 35 발동, FP 재산정(CR-06) 0.15 집행, 22건 기각. FZ-06~09는 마감 규칙 정착으로 순변동 ± 20 이내	컨틴전시 잔여 0.25 + 0.15 = 0.40	매월 동결
R-08 앱 벤더	하락	$30 \times 2.0 = 0.60$	$25 \times 2.0 = 0.50$	소스 인수·API 연동 조항 계약 변경 04-22 서명, API 규격 04-30 제공, 벤더 연동 착수 07. 잔여 = 12월 연동 시험 실패. 단가 인상 요구는 R-18	컨틴전시 0.50 (0.10 해제)	12월 연동 시험
R-09 별도 법인 규제	종결	$20 \times 1.5 = 0.30$	종결 (0)	P4 위탁 구조 05-20 확정, 온담푸드시스템 위탁 계약 06-12 서명(최영주·조성태), 공장 연동 1.3.5 설계 반영	0.30 해제	—
R-10 G2 후 마스터 변경	상승	$10 \times 3.8 = 0.38$	$20 \times 3.8 = 0.76$	신규 브랜드(델리 서브 브랜드) 상품 코드 요구 1건·B2B 거래처 코드 체계 변경 요구 1건 접수 (09월, 영업본부·구매팀) — 정본 판정 전 반영 협의 중. 판정 후 변경 요구 재발 확률 상향	컨틴전시 0.40 → 0.80 (미배정 풀에서 0.40)	10월 접수 마감, G2 동결 규칙 의결
R-11 SAC 미합의	하락	$20 \times 2.0 = 0.40$	$15 \times 2.0 = 0.30$	SAC 초안 G1 합의(RACI 22행, 04-24), 운영 요건 월 검토 5회. 잔여 = G3 사전 점검 미해소 항목	컨틴전시 0.30 (0.10 해제)	G3 사전 점검 2027-01
R-12 편익 분모	종결·이관	$25 \times 0.8 = 0.20$	이관 (0)	M+3(04-28) 두 분모 병기 합의(나영선·한동석), 리포트 StRS-034 R3 인도 예정. 실사 협조는 편익 실현 원장(Day4 ☹)에서 관리	0.20 해제	G5
R-13 구형 단말	유지	$15 \times 2.1 = 0.32$	$15 \times 2.1 = 0.32$	04-30 조사 비호환 32점(8.2%) — 트리거 10% 미발동. 파일럿에 구형 2점 포함 유지	컨틴전시 0.30	2027-01 파일럿 배포 결과
O-01 문서화 조기 완료	실현 → 종결	$50 \times -0.8 = -0.40$	종결 (0)	03-25 완료(80% 이상 03-06 관측), A02 정시, 전환 매핑 +0.20 선행	—	—
O-02 포털 선행 릴리스	상승(기회)	$60 \times -1.0 = -0.60$	$70 \times -1.0 = -0.70$	05-20 프로토타입 시연 협의회 반응 긍정(설문 4.2/5), 선행 릴리스 12-04 예정. CR-09 파라미터 기능이 지렛대 추가	—	12-04 선행 릴리스

15행 갱신: 상승 2(R-10, R-02 영향 재구성) · 하락 5(R-01·R-05·R-06·R-08·R-11) · 종결 4(R-03·R-09·R-12·O-01) · 실현 2(R-04·R-05) · 유지 2(R-07·R-13).

5. 2차 · 신규 리스크 정식 등재

Day2에서 예비 번호로 둔 2차 리스크(R-14~R-18)와 실행 중 새로 식별된 리스크(R-19·R-20)를 등록부 본표와 같은 열로 정량화한다. 출처(어느 대응·이슈·성과 분석에서 나왔는가)를 적는다. 관리예비비 대상 여부는 **원인**의 계층으로 판정한다. 새 리스크의 소유자를 PM으로 두는 것이 혼한 오류다.

ID	원인 → 사건 → 영향	출처	P%	영향 (억 / 영업 일)	EMV	전략 · 조치 (WBS, 기준선 포함 여부)	소유자 (조치자)	트리거	자금원
R-14	R-01 분리 대응 → 매장·주문(02-26)·물류(03-27) 두 번 컷오버 → 매장 혼선·재리허설·2차 창 성수기 접근(설 이후 3월 B2B 납품 집중 [추가 설정])	R-01 대응 (G1 의결)	50	1.6 / 10 (2차 창)	0.80	완화 — 컷오버 런북(Day4 ㉔)을 2회 분리 작성, 1차 하이퍼케어 지표(심각도 2 이상 5건 이하)를 2차 go 조건으로, 매장 통보 1회로 통합(1.6.9 기준선 포함, 추가 FP 0)	프로그램 PMO장 (P1 PM, 박준영)	1차 컷오버 후 하이퍼케어 2주 심각도 2 이상 5건 초과; P2 MC 2027-03-05 지연 통보	관리예비비 (원인: 프로그램 리드타임·버퍼)
R-15	포털 선행 릴리스(12-04) 결함 → 협의회 신뢰 하락 → 잔여 112점 동의 협상 지렛대 상실	R-02-O-02 공유	30	0.8 / 0	0.24	완화 — 선행 릴리스 범위를 발주·마감·배송 추적 3기능으로 한정(1.4.3), 협의회 지정 점주 5명 사전 검수(범위 기술서 §4 ㉔~㉔), CR-09 파라미터 포함	오정근 (수행 포털팀)	사전 검수 심각도 2 이상 3건 초과 (11-27)	컨틴전시 0.30
R-16	R-03 풀백(야간 배치 21:00-03:00) + 22:00 마감 (CR-09) → 야간 작업 창 충돌 → 배치 지연·재고 정합 오류	R-03 대응, CR-09	30 (CR-09 22:00 운용 시 45)	0.8 / 5	0.24 (→ 0.36)	완화 — 배치 1회차를 22:30으로 조정 가능하게 스케줄 파라미터화(1.3.3, FP 0 — 기존 설계 범위), 부하 산정서 v2에 22:00 시나리오 추가	한동석 (수행 인터페이스팀)	풀백 배치 1회차 실행 시간 40분 초과 2회 연속(통합시험)	컨틴전시 0.30
R-17	R-04 대응(라이선스 4.70 지급 이연 + 2026 배분 -8.0의 2027 이월) → 2027 자금 계획 초과 → 2027-01 단말·DR·시험 봉우리(16.20) 집행 지연	IS-01	40	2.0 / 10 (임계, A16·단말 설치)	0.80	완화 — 2027 자금 계획(재무본부 11월 확정)에 이월분 12.7(4.70 + 8.0)을 명시 반영 요청, 단말 발주 10-30 선집행으로 봉우리 분산	정미란 (재경팀장)	2027 자금 계획 초안(11월)에 이월분 미반영	관리예비비 (원인: 스폰서 자금 결정)
R-18	R-08 계약 변경(소스 인수·API 조항) → 벤더가 유지 보수 단가 인상(월 3,200 → 4,000만 원 [추가 설정]) 요구 → 협상 교착 시 앱 연동 시험 지연	R-08 대응	30	0.5 / 5	0.15	완화 — 단가 협상은 앱 유지보수 계약(오정근·박세연) 소관으로 분리, P1은 API 연동 시험 일정(12월)만 계약 변경 조항으로 고정	박세연 (오정근)	벤더 서면 인상 요구(10월 예상)	컨틴전시 0.20 (P1측 재작업만)
R-19	R2 이월 420 FP + CR-08 90 → R4 잔여(A12) 30일·TF 0 + A14·A16 압축 → 통합시험 범위 축소 → 결함 UAT·운영 유출	㉔ 회복 계획 EX-01	40	1.5 / 10 (임계)	0.60	완화 — 회귀 자동화 도구·시험 인력 선투입(0.60, 컨틴전시), 통합시험 TC 400건 중 Must 경로 우선 실행 순서 확정(1.6.4), 심각도 1·2 미해결 0 조건 유지	P1 PM (수행 시험팀, 이재현)	S22 종료(11-13) 속도 620 미만 → 대안 3 발동; 통합시험 2주차 결함 발견율 계획 대비 150% 초과	컨틴전시 0.60
R-20	감리 지적 귀속 분쟁(IS-07) → R2 검수 보류 장기화 → 수행사 대기 비용 청구·변경협의체 판정 → 검수 지연이 G2 감리 커버리지에 재지적	㉔ 감리 대응	30	1.0 / 5	0.30	완화 — 검수 보류 서면 회신(㉔)에 발주사 사유 기간 명시, 귀속 재분류 회신 10-08 시한, 검수 재개 조건(수행사 귀속 3건 조치) 명시	P1 PM (정하늘, 이재현)	10-08 회신 미도착; 변경협의체 10-14 대기 비용 상정	컨틴전시 0.30

6. 잔여 EMV 재계산과 허용범위 대조

갱신 후 위험 합·기회 합·순, 자금원별(컨틴전시 대상 / 관리예비비 대상), 단일 최대, 허용범위(8억·단일 2억)와의 대조, 전 버전 대비 변동의 분해(종결 -, 신규 +, 재평가 ±). 일정 EMV(임계경로 직접 영향)도 다시 계산해 잔여 버퍼와 대조한다 — 합계만 적고 분해가 없으면 무엇이 움직였는지 모른다.

구분	위험 합	기회 합	순	컨틴전시 대상	관리예비비 대상	단일 최대	허용범위	판정
v1.0 (2026-03-27)	6.78	-1.00	5.78	4.58 (11건)	2.20 (R-01·R-04)	R-01 1.20	8 / 2	이내 (여유 1.22)
v1.2 (2026-09-30)	7.26 (16건)	-0.70 (O-02)	6.56	5.06 (13건)	2.20 (R-01 0.60·R-14 0.80·R-17 0.80)	R-14·R-17 0.80	8 / 2	이내 (여유 0.74) — 예외 보고 불요, 경고
변동 분해	6.78 - 종결·실현·이관 1.98 (R-03 0.48 + R-04 1.00 + R-09 0.30 + R-12 0.20) + 신규 3.13 (R-14 0.80 + R-15 0.24 + R-16 0.24 + R-17 0.80 + R-18 0.15 + R-19 0.60 + R-20 0.30) + 재평가 순증 -0.67 (R-01 -0.60, R-02 0, R-05 -0.10, R-06 -0.15, R-08 -0.10, R-10 +0.38 , R-11 -0.10, R-13 0) = 7.26 (검산 일치)							
CR-09 22:00 운용 시	7.31 (R-16 +0.12, R-02 -0.07)	-0.70	6.61	5.11	2.20	0.80	8 / 2	이내 (여유 0.69)

여유가 1.22에서 0.74로 줄어든 이유는 종결 4건(-1.98)보다 신규 7건(+3.13)이 크기 때문이고, 신규 7건 중 5건(R-14·15·16·17·18)은 **대응 조치가 만든 2차 리스크**다. 대응은 노출을 없애지 않고 다른 자리로 옮긴다. 관리예비비 대상 2.20은 v1.0과 같은 숫자이지만 내용이 바뀌었다 — R-04(자금 삭감)가 R-17(자금 이월)로, R-01의 절반이 R-14(두 번 컷오버)로. 셋 다 원인이 프로그램·스폰서 계층이다.

일정	임계경로 직접 잔여 영향 (영업일, P × 일수)	잔여 버퍼	판정
v1.0	19.0 (R-01·R-04·R-05·R-10·R-11)	허용범위 15 + 합류 버퍼 15 = 30	이내 (여유 11)
v1.2	R-01 3.0 + R-05 2.5 + R-10 4.0 + R-11 1.5 + R-14 5.0 + R-17 4.0 + R-19 4.0 + R-20 1.5 = 25.5	허용범위 15 + 합류 버퍼 15(배정 미정 , EX-01 대안 2가 전부 소비) - 회복 계획 후 G3 앞 여유 0 = 15~30	경고 — 회복 계획이 승인되어도 G3 앞 여유 0이므로 임계경로 리스크 하나 실현 시 합류 버퍼 배정 필요

7. 컨틴전시 소진 현황과 재배정 (컨틴전시 10.20)

배정표(Day2 ㉠ 항목 6)의 리스크별 배정·집행(약정과 AC 발생을 구분)·해제·조정·재배정, 미배정 풀의 사용(승인 변경 편입)과 잔여, 관리예비비 요청, 소진율 vs 진척률. **검산: 재배정 합 + 미배정 풀 + 집행 + BL 편입 = 컨틴전시**. 종결 리스크의 배정이 남아 있으면 틀린 것이다.

리스크	배정 v1.0	집행 (약정 / AC 발생)	해제 · 조정	배정 v1.2	근거
R-02	0.60	—	0	0.60	유지
R-03	0.50	0.50 / 0.50 (08월, 풀백 재시험·부하 산정)	-0.50 → 0	0 (종결)	IS-05
R-05	0.60	0.42 / 0.42 (07월, 대기 비용)	잔여 0.18 + 0.32	0.50	재발 리스크 재평가
R-06	0.30	—	-0.10	0.20	하락
R-07	0.40	0.15 / 0.15 (06월, FP 재산정 공수)	잔여 0.25 + 0.15	0.40	유지
R-08	0.60	—	-0.10	0.50	하락
R-09	0.30	—	-0.30	0 (종결)	해제
R-10	0.40	—	+0.40 (미배정 풀에서)	0.80	상승
R-11	0.40	—	-0.10	0.30	하락
R-12	0.20	—	-0.20	0 (이관)	해제
R-13	0.30	—	0	0.30	유지
R-15	—	—	+0.30	0.30	신규
R-16	—	—	+0.30	0.30	신규
R-18	—	—	+0.20	0.20	신규
R-19	—	—	+0.60	0.60	신규 (EX-01 대안 1 원가)
R-20	—	—	+0.30	0.30	신규
배정 소계	4.60	1.07 / 1.07		5.30 (13건, 잔여 EMV 컨틴전시 대상 5.06을 0.1 단위 반올림)	
미배정 풀	5.60	0.34 / 0.12 (CR-03 0.12 발생, CR-07 0.22 약정)	승인 변경 BL-02 편입 -1.005 (CR-06 0.32 + CR-08 0.495 + CR-09 0.19), 배정 이동 -1.785 (신규 1.70 + R-10 증액 0.40 + R-05·R-07 재충전 0.47 - 해제 0.80 = 1.77, 반올림 +0.015)	2.47 (스프린트 1.75회분)	Day2 정의: 스프린트 4회분 → 1.75회분
합계	10.20	1.41 / 1.19		5.30 + 2.47 + 집행 1.41 + BL-02 편입 1.02 = 10.20 (검산 일치)	
관리예비비 요청	0건 (R-04 흡수, R-01 분리는 기준선 내). 잔여 12.0. 대상 리스크 EMV 2.20, 유보 복귀 조건 2건(클라우드 3.0 — IS-10 판단 2027-01, PMO 3.0 — G4 후)				
소진율	약정 1.41 / 10.20 = 13.8% vs 원가 진척 EV/BAC = 73.43 / 145.80 = 50.4% . 진척 대비 소진은 느림 — 그러나 배정 재조정 후 미배정 풀이 4회분 → 1.75회분: 다음 신규 리스크 2건이면 풀 소진				

8. 예외 보고 필요 여부 판정과 에스컬레이션 현황

리스크 축(잔여 EMV 합·단일)의 판정 한 줄 — 판정 없이 표만 있으면 안 된다. 관리예비비 대상 트리거 보고 이력. 이슈 에스컬레이션 단계별 건수와 응답 시한(3·10영업일) 준수. 이번 갱신에서 스폰서에 올리는 결정 요청은 ⑩ 성과보고의 결정 요청과 번호를 맞춘다.

리스크 축 예외 보고: 불요. 잔여 위험 EMV $7.26 < 8.0$, 단일 최대 $0.80 < 2.0$. 경고 사유: 여유 0.74는 R-10(0.76) 하나의 크기이고, R-10의 트리거(정본 판정 후 변경 요청)는 G2 직후에 관측된다 — **11월 갱신에서 R-10이 실현되면 즉시 8억 초과.** 스폰서 사전 예고(10-05 성과보고 제9호).

관리예비비 대상 트리거 보고 이력: R-04 02-20(당일), R-01 04-24(당일, T0 통보 회의에서 구두 + 04-27 서면). R-14·R-17 신규 등재는 10-23 발행 시 보고.

에스컬레이션 단계	건수 (데이터 일자)	응답 시한 준수	미응답·지연
1단계 (수행사 PM → P1 PM, 3영업일)	3 (IS-03·10·11)	평균 2영업일 — 준수	—
2단계 (P1 PM → 스폰서, 10영업일)	2 (IS-01 결정 03-06 준수, IS-07 회신 요청 09-30 → 10-08 대기)	1/1 준수, 1 대기	—
3단계 (스폰서 → 이사회)	0 (R-01 분리 의결은 G1 정기 부의)	—	—
병행 (변경협의체 / 소관 임원 / 운영위)	5 (IS-02·04·05·06·08)	준수	IS-05 CCB 보고 누락(8월) → 10-15 소급

결정 요청 (⑩ 항목 10과 동일 번호)

#	누가	언제까지	무엇을
1	정미란 · 프로그램 PMO장	2026-10-16	EX-01 회복 계획 승인 · 합류 버퍼 배정 원칙(R-14 관련) 회신
2	CCB (정미란 위원장)	2026-10-15	CR-08~11 의결, 컨틴전시 8월 보고 누락 소급 확인
3	정하늘 · 정미란	2026-10-08	감리 지적 3·4번 귀속 재분류 회신
4	정미란 (재경팀장)	2026-11 재무본부 초안 전	R-17 — 2027 자금 계획에 이월분 12.7(4.70 + 8.0) 반영 시점 확인

9. 검토 주기와 다음 갱신

다음 갱신 시점(월·게이트), 게이트에서 정식 재평가할 항목, 소유자 서명 현황, 정량 분석(몬테카를로) 실시 여부. 다음 갱신을 정하지 않은 등록부는 갱신되지 않는다.

- 월 갱신: 2026-10-31 데이터(FZ-10 10-28 다음 주 PM 회의 11-04), 신규 접수 요구와 함께 신규 리스크 등록.
- G2 재평가(2026-11-27): R-10(정본 판정·동결 규칙 의결 결과), R-14(2차 컷오버 계획 확정, P2 MC 재통보), R-02(배포 범위 확정), R-19(S22 속도 판정 11-13 결과), R-17(2027 자금 계획 초안).
- 소유자 서명: v1.2 발행 시 22건(위험 16 + 기회 1 + 종결·이관 5의 종결 확인) — R-14 소유자 프로그램 PMO장 서명은 프로그램 운영위 11월.
- 정량 분석: 3점 추정 몬테카를로는 G2에서 프로그램 PMO 판단. P1은 R-14 × R-19 결합 시나리오(두 번 컷오버 중 결합 유출)의 시나리오 분석표(3안)를 G2 자료로 제출 [추가 설정].

품질 통제 기록 — 결함 누적 · 감리 지적 대응

⑭ Quality Control Record (Defect Trend & Audit Findings Response)

온담F&B 특강 워크북 · Day3

산출물 4/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
품질 통제 기록 — 결함 누적 · 감리 지적 대응	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	2026-02-02 ~ 09-30 (34주) / 발행 2026-10-05	P1 PMO 품질 담당 (이재현·정하늘 대조)	P1 PM (확인)

1. 문서 정보와 측정 정의

결함의 정의(무엇을 세는가 — 요구 변경·해석 차이는 결함이 아니라 ⑩ 변경요청, 심각도 1~4의 정의(영향으로 — 우선순위와 섞지 않는다), 결함밀도 두 계층의 분자·분모(격자 인용), 도구·ID 체계, 감리 지적 등급 정의. 정의가 없으면 요구 변경이 결함으로 들어와 수행사 무상 작업 유인이 되고, 분모가 문서마다 달라진다.

항목	내용
기간 / 데이터 일자	2026-02-02(S3 설계 검토 시작) ~ 2026-09-30 / 발행 10-05, 성과보고 제9호 부속
결함 정의	시험(설계 검토회·단위·스프린트 통합·발주사 검증)에서 발견된 "기대 결과와의 불일치"로 결함 관리 도구에 등록·수행사가 인정한 건. 요구 변경·해석 차이는 결함이 아니라 변경요청(⑩) — 판정 다툼은 P1 PMO 품질 담당이 3영업일 내 결정(수행사 이의 시 변경협의체). 중복·재현 불가능 제외
심각도	(09-28 기준서 v1.0, 감리 5번 대응) 1 = 규제 요건 위반·데이터 손상·결제/재고 원장 중단 / 2 = 주요 기능 불가·우회 없음(Must 요구 미충족 포함) / 3 = 기능 오류이나 우회 있음 / 4 = 경미·UI·문구. 우선순위(P1~P3)는 별도 열
밀도 — 작업패키지 계층	스프린트 시험 결함(설계 검토 제외) ÷ 인수 FP 누적, 기준 0.13건/FP (격자, 수행사 PM 허용범위) — 초과 시 1단계 에스컬레이션
밀도 — 프로젝트 계층	통합시험(A14)~UAT(A16) 발견 결함 ÷ FP 기준선(BL-02 12,585), 기준 0.4건/FP + G3 심각도 1:2 미해결 0 — 판정 시점 2026-12-07 이후
도구 · ID	결함 D-nnnn(도구 자동 채번), 감리 지적 AF-1-nn(1차), 보안 취약점 VA-1-nn(1회차, 결함 도구에 D-번호로 이중 등록)
감리 등급	중대 = 게이트 통과 조건·규제·계약에 직접 영향, 시정 없이는 다음 단계 불가 / 보통 = 산출물 품질 추적성 결함, 기한 내 시정 / 경미 = 형식·문서 표기, 다음 감리 전 시정 (감리 계약 부속서 3)
작성 / 검토 / 확인	P1 PMO 품질 담당 / 이재현(결함 데이터 대조), 정하늘(감리 부분) / P1 PM

2. 주차별 결함 발견 · 해소 누적표

주 단위 — 설계 검토 결함·시험 결함 발견, 누적 발견, 해소, 누적 해소, 미해결(backlog), 인수 FP 누적, 중간 밀도(인수 FP가 있는 주부터), **시험 노력(실행 TC)**. 월 단위로만 집계하면 평탄 구간이 안 보이고, 시험 노력이 없으면 평탄의 의미를 판독할 수 없다. 스크립트 경계를 표시한다.

주	시작일	스크립트	설계 검토	시험	주 발견	누적 발견	주 해소	누적 해소	미해결	인수 FP 누적	밀도 (시험 ÷ FP)	시험 노력 (TC 실행)
1	02-02	S3	18	—	18	18	4	4	14	0	—	검토회
2	02-09		26	—	26	44	15	19	25	0	—	검토회
3	02-16	S4	31	—	31	75	22	41	34	0	—	검토회
4	02-23		34	—	34	109	30	71	38	0	—	검토회
5	03-02	S5	29	—	29	138	31	102	36	0	—	검토회
6	03-09		33	—	33	171	33	135	36	0	—	검토회
7	03-16	S6	24	—	24	195	30	165	30	0	—	검토회
8	03-23		15	—	15	210	26	191	19	0	—	검토회
9	03-30	S7	—	14	14	224	18	209	15	0	—	210
10	04-06		—	22	22	246	20	229	17	620	0.058	210
11	04-13	S8	—	31	31	277	26	255	22	620	0.108	210
12	04-20		—	38	38	315	33	288	27	1,240	0.085	210
13	04-27	S9	—	36	36	351	34	322	29	1,240	0.114	210
14	05-04		—	41	41	392	38	360	32	1,840	0.099	210
15	05-11	S10 (3주)	—	40	40	432	37	397	35	1,840	0.121	210
16	05-18		—	47	47	479	42	439	40	1,840	0.146	210
17	05-25		—	33	33	512	34	473	39	2,320	0.130	210
18	06-01	S11	—	52	52	564	44	517	47	2,320	0.153	210
19	06-08		—	46	46	610	35	552	58	2,790	0.143	210
20	06-15	S12	—	50	50	660	43	595	65	2,790	0.161	210
21	06-22		—	48	48	708	40	635	73	3,350	0.149	210
22	06-29	S13	—	44	44	752	41	676	76	3,350	0.162	210
23	07-06		—	39	39	791	36	712	79	3,910	0.149	210
24	07-13	S14	—	46	46	837	39	751	86	3,910	0.160	210
25	07-20		—	44	44	881	37	788	93	4,510	0.149	210
26	07-27	S15	—	38	38	919	35	823	96	4,510	0.157	210
27	08-03		—	12	12	931	17	840	91	5,130	0.141	95
28	08-10	S16	—	9	9	940	10	850	90	5,130	0.142	95
29	08-17		—	11	11	951	11	861	90	5,750	0.129	95
30	08-24	S17	—	27	27	978	19	880	98	5,750	0.134	230
31	08-31		—	44	44	1,022	33	913	109	6,390	0.127	230
32	09-07	S18 (3주)	—	52	52	1,074	41	954	120	6,390	0.135	230
33	09-14		—	38	38	1,112	39	993	119	6,390	0.141	230
34	09-21		—	28	28	1,140	31	1,024	116	7,020	0.132	230
합			210	930	1,140		1,024					

시험 노력(주당 실행 TC, [추가 설정]): 4~7월 평균 210 / 8월 1~3주 평균 95 / 8월 4주~9월 평균 230. 월 합계: 설계 검토 2월 109·3월 101 = 210; 시험 4월 127·5월 161·6월 240·7월 167·8월 103·9월 132 = 930. 해소 2월 71·3월 138·4월 113·5월 151·6월 203·7월 147·8월 90·9월 111 = 1,024. 검산 스크립트 day3_defects.py.

3. 결함 누적곡선 판독

곡선의 구간별 형태(상승·평탄·재상승)와 원인, **평탄화의 두 의미 판별**(수렴형 vs 시험 정지형 — 시험 노력 대조), backlog 추이(발견 - 해소)와 해소 지연의 원인, 향후 곡선 전망. “평탄 = 수렴”으로 단정하지 않는다. 곡선을 그리고 판독을 쓰지 않으면 8월 평탄이 “안정화”로 보고된다.

구간	기간	발견 추이 (주당)	시험 노력	평탄 유형	원인 · 판독	backlog
① 설계 검토	02-02 ~ 03-29 (S3-S6)	18 → 34 → 33 → 15	검토회 주 2회 일정	수렴형 평탄 (주 7~8)	검토 대상 설계서 47종이 S5까지 대부분 검토 완료, 마지막 2주는 잔여·재검토 → 발견 감소가 노력 감소 없이 일어남 = 수렴	38 → 19 (해소 우세)
② 스프린트 시험 상승	03-30 ~ 07-31 (S7-S15)	14 → 52 (6월 최고) → 38	주 210 TC	상승 후 완만	인수 FP 증가와 비례. 6월 밀도 0.16 최고 — R-05 지연 후 S11·S12에 재작업 몰림	15 → 96 (해소 병목: 개발자가 R3 설계·규제 항목 병행)
③ 8월 평탄	08-03 ~ 08-23 (S16)	12 → 9 → 11	주 95 TC (-55%)	시험 정지형 평탄	시험 인력 6명 중 4명이 규제 검증(A07, 142개 항목 증적)에 이동. S16 인수 FP 620은 규제 항목(SRS-701~720 등 검증형)이라 FP당 결함이 적음. 곡선만 보면 품질 개선, 노력을 보면 시험 중단	96 → 90 (해소도 감소)
④ 9월 재상승	08-24 ~ 09-27 (S17-S18)	27 → 44 → 52 → 38 → 28	주 230 TC	재상승 후 하강 시작	8월 미시험분(S16 비규제 항목)이 S17에 몰림. 9/21 주 28은 S18 3주차 마무리 — 수렴인지 S19 착수 지연에 따른 시험 대상 부족인지 10월 2주 관측 필요	90 → 116 (최고)

전망: 스프린트 시험 결함의 도착률은 인수 FP에 비례하므로 R3(S19-S24) 기간에도 주당 35~50이 이어진다. 프로젝트 전체의 곡선은 통합시험(12월)에서 두 번째 봉우리(Rayleigh 형태의 후반)를 갖고 UAT에서 꼬리가 된다. **지금 봐야 할 것은 발견 곡선이 아니라 backlog 곡선**이다 — 6월부터 해소가 발견을 따라가지 못해 116건이 쌓였고, 그중 심각도 3·4가 109건이라 인수에는 지장이 없지만 R3 개발자의 시간을 잠식한다(A10 -10의 원인 중 하나).

4. 결함밀도 중간 계산과 전망

작업패키지 계층 밀도(시험 결함 ÷ 인수 FP)와 기준 대조, 월별 추이, 프로젝트 계층 밀도의 전망(범위로, 근거 붙여)과 분모 변경(BL-02) 명시. **0.132를 0.4와 비교해 “여유 있음”으로 적지 않는다**(계층 혼동). 밀도를 이해결 기준으로 계산하지 않는다.

계층	산식	값	기준	판정
작업패키지 (스프린트 시험)	930 ÷ 7,020 FP	0.132건/FP	0.13 (수행사 PM)	초과 (+1.5%) → 1단계 에스컬레이션(이재현 → P1 PM, 09-28)
월별 추이 (누적)	4월 0.085 / 5월 0.130 / 6월 0.162(최고, 6/29 주) / 7월 0.157 / 8월 0.129 / 9월 0.132			6~7월 초과 상태가 지속되었으나 8월 시험 정지로 일시 회복처럼 보였음 — 8월 값 0.129는 착시
설계 검토 포함 총 밀도 (참고)	1,140 ÷ 7,020	0.162	—	참고 — 설계 결함은 FP 인수 전 발견이므로 분모 부정합
프로젝트 계층 (전망)	스프린트 밀도 0.132 × 통합시험 유출률 35% [추가 설정, Kan DRE 가정] = 0.046 + UAT 발견(업무 시나리오·사용성) 약 0.04 [추가 설정]	약 0.09건/FP (범위 0.07~0.13)	0.4 (통합시험~UAT ÷ 12,585)	이내 전망. 단 R-19 실현(통합시험 압축) 시 유출률 50% → 0.11, UAT 결함 몰림 → 심각도 2 미해결 0 조건이 병목
절대 건수 전망	0.09 × 12,585	약 1,130건 (통합시험 580 + UAT 550)	0.4 × 12,585 = 5,034	기준 대비 22% — 기준 0.4는 넉넉하고 실질 제약은 “심각도 1·2 미해결 0”

5. 심각도 1·2 미해결 현황과 나이

미해결 결함의 심각도 분포, 심각도 2 이상 **전 건**의 ID·모듈(WBS)·발견일·나이(영업일)·담당·기한·우회 여부·연결. 나이를 재지 않으면 3개월 된 심각도 2 결함이 “미해결 7건”에 숨는다. 보안 취약점은 결함 도구에도 등록해 G3 조건에서 빠지지 않게 한다.

미해결 116 = 심각도 1: **0** / 2: **7** / 3: 58 / 4: 51. 나이(발견일 → 데이터 일자, 영업일): 전체 중앙값 9, 심각도 2 중앙값 8·최장 16.

ID	심	모듈 (WBS)	발견일	나이	내용	담당	기한	우회	연결
D-0966	2	API GW 인증 (1.5.2)	09-08	16	인증 토큰 만료 미검증 — 만료 토큰으로 재고 조회 API 호출 가능 (보안 High VA-1-01)	수행 통합팀 + API GW 벤더	10-16	없음	IS-08, 감리 6번, 격자 지속가능성
D-0871	2	3PL 폴백 전환 (1.3.3)	09-14	12	준실시간 → 폴백 자동 전환 시 재고 반영 지연 15분 초과(최대 23분) — TC-INV-037 실패	수행 인터페이스팀	10-09	없음 (수동 전환 시 정상)	R-16, StRS-032
D-0902	2	POS 반품 (1.1.2)	09-16	10	반품 처리 시 멤버십 적립 취소 누락 → 적립 포인트 과다	수행 POS팀	10-09	없음	StRS 멤버십 (HR-02 하위)
D-0915	2	개인정보 파기 (1.5.1)	09-18	8	파기 주기 배치 실행 로그 미기록 — 증적 불가 (SRS-708)	수행 통합팀	10-16	없음	감리 6번, TC-REG-098
D-0931	2	엑셀 발주 업로드 (1.4.2)	09-21	7	양식 5종 중 2종(구형 xls) 인코딩 오류로 수량 0 처리 (CR-03 확장분)	수행 포털팀	10-09	없음 (양식 3종은 정상)	CR-03, UAT-FRN-031
D-0944	2	SAP 출고 확정 IF-SAP-12 (1.5.4)	09-22	6	출고 확정 인터페이스 타임아웃(30초) 시 재시도 없이 실패 처리 → 발주 상태 불일치	수행 SAP팀	10-16	수동 재전송	StRS-073, CR-09 파라미터 영향
D-0958	2	MDM 상품 중복 검출 (1.5.3)	09-24	4	중복 검출 규칙이 브랜드 간 동일 명칭 상품을 오탐 → 정본 정제 결과 왜곡	수행 통합팀	10-23	수동 예외 처리	R-10, 1.5.8 정본 판정 전 필수

내부 기준: 통합시험 착수(12-07) 시 심각도 2 미해결 0, 심각도 3 미해결 30 이하. G3 조건(심각도 1·2 미해결 0)은 UAT 종료 시점 판정 — 지금부터 “심각도 2의 나이 10영업일 초과 건”을 주간 PM 회의 고정 안건으로.

6. 감리 지적사항 대응 관리대장 — 1차(중간), 감리 수행 09-07~09-18, 보고서 접수 09-25, 정하늘 수석감리원

지적 번호·감리 원문 요지·등급·감리 기재 귀속·발주사 판정 귀속(발주사/수행사/공동)과 근거(WBS 담당 열·RACI의 A·결정 기한 기록·의존 통지 기록)·조치·담당·기한·이의 여부·상태. 감리 보고서를 그대로 받아 “수행사 조치”로 넘기지 않는다 — 발주사 미결정이 원인인 지적을 수행사가 고칠 수 없고, 변경협의체에서 대기 비용의 근거가 된다. 이의는 사실이 아니라 귀속에 대해서만, 서면으로.

#	지적 (감리 원문 요지)	등급	감리 기재 귀속	발주사 판정 귀속	근거	조치	담당	기한	이의	상태
AF-1-01	RTM 하위 분해율 88%(StRS 26건 SyRS 미분해), 시험 연결 76% — G2 기준 100% 대비 미달	보통	수행사	공동	미분해 26건은 R3-R4 항목으로 스프린트 내 설계 대상(누락 아님) — 단 RTM 갱신 주기(동결 시)가 감리 시점과 어긋남은 발주사 PMO(1.6.3) 소관	S22 설계 확정분 FZ-11 반영, RTM 갱신을 스프린트 리뷰마다로 변경(PMO)	P1 PMO(요구사항) + 수행 설계 리더	11-25 (FZ-11)	없음 (성격 설명 회신)	진행
AF-1-02	인터페이스 설계문서 47분 중 9분 표준 양식 (연동 주체·주기·항목·오류 처리) 미충족 — 오류 처리 절 누락	보통	수행사	수행사	WBS 1.5.5 수행 담당, 표준 양식은 G1 확정(감리 합의)	9분 보완	수행 인터페이스팀(신임 PL)	10-30	없음	진행
AF-1-03	재고 원장 P2 설비 인터페이스 규격 (IF-P2-01~04)에 설비측 확인 서명 부재 — “수행사 설계 미흡”	중대	수행사	발주사 (프로그램)	규격은 WBS 1.3.1 발주 담당(박세연·한동석 협의), P2 전달은 RACI 9행 A = 프로그램 PMO장. T0(04-24) 전 전달 완료(04-17 발송 기록). 설비 벤더(타케다)가 05-29 규격 변경 요청 2건을 보냈고 프로그램 PMO의 회신이 09-30 현재 미결(회신 요청 06-05-07-10-08-21 기록). 수행사는 미결 상태를 06-08-08-24 서면 통지	프로그램 PMO장 → P2 PM 규격 확정 회신 10-16, 확인 서명 첨부. 수행사는 회신 후 5 영업일 내 규격서 v1.1 갱신	프로그램 PMO장 (P1 PM 촉구, 수행 인터페이스팀 후속)	10-16 (회신) / 10-23 (갱신)	이의 제기 09-29 (귀속)	진행 — 회신 대기
AF-1-04	가맹 SW 배포 범위(1.1.6) 설계 미확정 — 비호환 32점 대응안이 배포 패키지 설계에 미반영, “수행사 설계 미흡”	보통	수행사	발주사 (영업본부)	1.1.6 조사·대응안 결정은 WBS 발주 담당(오정근 A, RACI 11행). 대응안 3개(교체·임대·수기)는 04-30 조사 보고에 제시되었고 결정은 부속서 협상 후로 유보(오정근 05-08 회신) — 08-14 동의 71% 후에도 미결. 수행사는 결정 전까지 패키지 설계 착수 불가(1.1.6 카드 외부 의존)	오정근: 대응안 결정 G2(11-27)까지 — 미동의 매장 컷오버 후 2차 배포 옵션 포함. 수행사는 결정 후 패키지 설계 S25	오정근 (매장운영팀장, 수행 POS팀 후속)	11-27	이의 제기 09-29 (귀속)	진행
AF-1-05	단위·스프린트 시험 결함의 심각도 분류 기준 문서 부재 — 발견자 주관 분류	경미	수행사	수행사	시험 계획(1.6.4 수행) 부속 누락	심각도 기준서 v1.0 작성·합의(09-28 완료), 기존 결함 116건 재분류(10-09)	수행 시험팀 + P1 PMO 품질	10-09	없음	기준서 완료, 재분류 진행
AF-1-06	개인정보 142개 항목 검증 증적 중 파기 주기 11건의 증적 형식이 REG-01 매핑표와 불일치 (로그 미첨부)	경미	수행사	수행사	검증 142/142 통과는 유효(최영주 확인), 증적 형식 문제. D-0915와 동일 원인	파기 배치 로그 기능 수정(D-0915) 후 증적 재점부, REG-01 갱신	수행 통합팀 (최영주 확인)	10-16	없음	진행
AF-1-07	형상관리 — 발주사 저장소 동기화 주기 주 1회 → 일 1회 권고, 2023 내부감사 지적(소스 인수) 대응 관점	경미	발주사	발주사 (PMO)	형상관리 계획 CM-01(1.6.2 발주)	일 1회 자동 동기화 설정, 클린 빌드 재현 시험 월 1회로	P1 PMO 형상 담당	10-16	없음	완료 10-02
AF-1-08	컨틴전시 집행 기록 중 R-03 0.50(8월)의 CCB 보고 누락 — 집행 절차(RACI 19행 CCB 1월 보고) 미준수	보통	발주사	발주사 (P1 PM)	집행 결재는 완료(P1 PM 08-12, 재경 확인 08-14), 8월 CCB(08-20) 안건 누락은 PMO 실수	10-15 CCB 소급 보고, 컨틴전시 집행 → CCB 안건 자동 등재 절차(집행 결재 시 안건 생성), 윤태호 사본	P1 PM (PMO)	10-15	없음	진행 (CCB 10-15)

귀속 집계: 감리 기재 수행사 6·발주사 2 → 발주사 판정 수행사 3(02-05-06)·발주사 4(03-04-07-08)·공동 1(01). 등급: 중대 1·보통 4·경미 3.

6-1. 감리 지적 귀속 이의 제기 서면

수신(감리원)·참조(스폰서·프로그램 PMO장·수행사 PM)·발신·일자·제목 / ① 지적 사실의 인정 범위 ② 귀속 재분류 요청과 근거(WBS 담당 열·RACI·기록 일자) ③ 발주사 조치 계획(담당·기한) ④ 요청 사항(정정·회신 기한·기준 합의) / 첨부 목록. 사실이 아니라 귀속에 대해서만 이의한다 — 사실을 다투면 감리와의 관계가 깨지고, 귀속을 다투지 않으면 검수·변경협의체 기록이 틀린다.

수신 정하늘 수석감리원 (감리법인) 참조 정미란 프로그램 스폰서, 프로그램 PMO장, 이재현 한빛디지털 PM

발신 ONE ONDAM P1 PM 일자 2026-09-29

제목 중간감리 1차 지적사항 AF-1-03·AF-1-04의 귀속 재분류 요청

1. 지적 사실의 인정. 2026-09-25 접수한 중간감리 1차 수행 결과 보고서의 지적사항 8건 중 AF-1-03(P2 설비 인터페이스 규격 설비측 확인 서명 부재)과 AF-1-04(가맹 SW 배포 범위 설계 미확정)의 **지적 사실은 인정**하며, 두 항목이 G2·G3 통과에 필요한 산출물의 미완 상태임에 이견이 없습니다.

2. 귀속 재분류 요청. 두 지적은 보고서에 “수행사 설계 미흡”으로 기재되어 있으나, 아래 근거에 따라 원인은 **발주사(프로그램 계층 및 영업본부)의 결정 미완**이며, 귀속을 “발주사”로 재분류해 주실 것을 요청합니다.

- AF-1-03: 해당 규격(IF-P2-01~04)은 WBS 1.3.1 **발주사 담당** 작업패키지의 산출물이며(범위 기술서 v1.0 §8, 담당 “발주 박세연·한동석 협의”), P2 전달 책임은 RACI 9행에 따라 **프로그램 PMO장(A)**입니다. 규격은 TO 이전인 2026-04-17에 전달되었고(발송 기록 첨부 1), 설비 벤더의 05-29 변경 요청 2건에 대한 프로그램 PMO의 회신이 현재까지 미결입니다(회신 요청 06-05-07-10-08-21, 첨부 2). 수행사는 06-08-08-24 두 차례 미결 상태를 서면 통지했습니다(첨부 3). 수행사가 확인 서명 없이 규격을 확정할 권한은 없습니다.
- AF-1-04: 비호환 단말 32점(8.2%)의 대응안 결정은 WBS 1.1.6 **발주사 담당**이며 RACI 11행 **오정근 영업본부장(A)** 사항입니다. 대응안 3개는 04-30 조사 보고에 제시되었고(첨부 4), 결정은 가맹 부속서 협상 이후로 유보한다는 영업본부 회신(05-08, 첨부 5)이 있습니다. 배포 패키지 설계는 WBS 사전 1.1.6 카드의 외부 의존 조항에 따라 결정 이후 착수하도록 계획되어 있었습니다.

3. 발주사 조치 계획. AF-1-03은 프로그램 PMO장이 P2 PM과 협의해 2026-10-16까지 규격 확정 회신과 확인 서명을 완료하고, 수행사는 회신 후 5영업일 내 규격서 v1.1을 갱신합니다. AF-1-04는 오정근 영업본부장이 G2(2026-11-27)까지 대응안을 결정하며, 미동의 매장의 컷 오버 후 2차 배포 옵션을 포함합니다. 두 건의 시정 확인은 11-06 감리 시정 확인 회의에서 받겠습니다.

4. 요청 사항. ① 감리 보고서 정본의 귀속란을 “발주사”로 정정, ② 정정본을 R2 검수 근거 문서로 사용할 수 있도록 10-08까지 회신, ③ 향후 감리 지적의 귀속 판정 시 WBS 담당 열(발주/수행/공동)과 RACI를 기준으로 하는 데 합의. 이 요청은 지적의 내용이나 등급에 대한 이의가 아니며, 검수·변경협의체에서 원인 귀속이 사실과 다르게 기록되는 것을 방지하기 위한 것입니다.

첨부: 1. 규격 전달 기록(04-17) 2. 회신 요청 기록 3건 3. 수행사 미결 통지 2건 4. 단말 조사 보고(04-30) 5. 영업본부 회신(05-08) 6. WBS 트리 담당 열·RACI 발체

7. RTM 커버리지 감리 대조

감리 시점의 RTM 집계(총별 건수, 상위 연결·하위 분해·시험 연결·검수 연결률)와 G2 기준(설계·시험 연결 100%) 대비 미달분의 성격 — “아직 설계 안 된 R3·R4 항목”인지 “누락”인지 — 과 도달 계획. Day2 ㉠ 항목 10 표에 시점 열을 붙인다. 감리가 미달을 지적하면 급히 빈 SyRS로 채우지 않는다.

시점	총	건수	상위 연결	하위 분해	시험 연결	검수 연결	미달 성격	도달 계획
S6 종료 (Day2, 03-27)	StRS	214	100%	71%	43%	0%	설계 미착수	G1까지 100% → 실제 G1 89%
G1 (04-30)	StRS	214	100%	89%	58%	0%	R3·R4 항목	—
감리 1차 (09-18)	StRS	214	100%	88% (미분해 26)	76%	12% (R1·R2 인수분)	미분해 26 = R3 옴니 11·B2B EDI 6·R4 잔여 9 — 스프린트 내 설계 대상, 누락 0 . CR-06 승인 16건 중 4건은 FZ-06 반영으로 분포 증가	S22 종료(11-08) 설계 확정 → FZ-11(11-25) → G2 100%
“	SyRS	399	100%	—	71%	—		
“	SRS	575	100%	—	66%	—		
G2 목표 (11-27)	StRS	215 (CR-08)	100%	100%	100%	45% (R3 인수분)		G3 검수 연결 100%

8. 품질 허용범위 대비 상태와 에스컬레이션

격자 품질 축(작업패키지·프로젝트)과 지속가능성 축(보안 High 미조치 0·개인정보 사고 0)의 현재 값·판정·에스컬레이션 기록(누가 언제 보고했고 P1 PM이 3영업일 내 무엇을 결정했는가), 감리 시정조치 이행 원칙(허용범위 무관), 다음 판정 시점. 품질 축을 G3에서 처음 판정하지 않는다.

축	값 (데이터 일자)	허용범위 (격자)	판정	에스컬레이션 (누가 · 언제 · 결정)	다음 판정
품질 — 작업패키지	0.132건/FP	0.13 (수행사 PM)	초과	1단계: 이재현 → P1 PM 보고 09-28(인지 09-25 + 1영업일). P1 PM 결정 10-01(3영업일): ① 결함 해소 전담 2명 10월 배치(R3 설계 병행 해제) ② backlog 10-31 60 이하 ③ 시험 노력(TC 실행) 주간 보고 추가	10-31
품질 — 프로젝트	미판정 (통합시험 전)	0.4 + 심각도 1:2 미해결 0(G3)	전망 약 0.09	—	2026-12-07 착수 시 내부 기준(심각도 2 미해결 0)
지속가능성	보안 High 2건 조치 중 (D-0966·VA-1-02), 개인 정보 사고 0, 안전·환경 0	High 미조치 0(G3), 사고 0	경고 (기한 내 조치 시 충족)	병행: 최영주 보고 09-10, 재진단 10-23	10-23 재진단
감리 시정조치	8건 중 완료 1(07)·기준서 완료 1(05)·진행 6	허용범위 무관 이행	이행 중	시정 확인 회의 11-06	G2 감리 2차

9. 다음 조치와 통합시험 준비 연계

결함 backlog 해소 계획(수치·기한), 심각도 2 기한, 감리 시정 확인 회의 일자·참석, 통합시험(A14) 착수 조건(심각도 2 미해결 0 · TC 확정 · 회귀 자동화 · RTM 시험 연결 100%)과 판정일, 다음 품질 보고 시점. 날짜와 담당이 있는 5~7줄 — 품질 보고가 통합시험 계획과 따로 놓지 않게.

- backlog 116 → 10-31까지 60 이하(전담 2명, 주 25건 해소), 심각도 2 7건 → 10-23 전 0 (D-0958은 정본 판정 착수 10-19 전 필수).
- 감리 시정 확인 회의 11-06(정하늘·P1 PM·이재현·프로그램 PMO장·오정근 대리). AF-1-03 회신 10-16, AF-1-04 결정 11-27은 G2 감리 2차에서 확인.
- 통합시험(A14) 착수 조건 12-04 판정: 심각도 2 미해결 0 / TC 400건 확정(Must 경로 우선 순서, R-19) / 회귀 자동화 도구 가동(EX-01 대안 1) / RTM 시험 연결 100%.
- 시험 노력(주당 실행 TC)을 결함표 열로 추가(10월부터) — 8월 착시 재발 방지.
- 다음 품질 보고: 10-31 데이터(성과보고 제10호 부속).

서명(10-05): P1 PMO 품질 담당 / 이재현(결함 데이터 대조) / P1 PM.

조달 · 계약 변경 기록

⑮ Procurement & Contract Change Record

온담F&B 특강 워크북 · Day3
산출물 5/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
조달 · 계약 변경 기록	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	2026-01-05 ~ 09-30 / 발행 2026-10-05	P1 PM · 강현도 구매팀장	정미란 (5억 초과 병행)

1. 문서 정보와 계약 관리 역할

기록 기간·데이터 일자·발행, 부속 관계(성과보고·변경협의체 자료), 계약 관리 역할 — 누가 변경협의체의 발주 대표이고, 누가 서면·단가·조달을, 누가 지급·내부통제를, 누가 하도급·위탁 검토를 맡는가. 검수 조항의 시한(15영업일)과 변경 서면의 번호 체계를 PM이 알고 있어야 한다.

항목	내용
기간 / 데이터 일자 / 발행	2026-01-05 ~ 09-30 / 09-30 / 10-05 (성과보고 제9호 부속, 변경협의체 10-14 자료)
계약 관리 역할	P1 PM(변경협의체 발주 대표, 검수 결과 통보), 강현도 구매팀장(계약 서면·단가·조달), 재경팀장(지급·내부통제 5,000만원 이상 CFO 결재), 법무(최영주 — 하도급·위탁 검토), P1 PMO 기준선 담당(FP 확인 3인 중 1)
관리 대상	P1 예산 내 9건(SI, API GW, MDM, APM/SAP 애드온, 클라우드, 데이터 전환 용역, 감리, 보안진단, POS 단말 예정) + P1 산출물 의존 2건(자사앱 벤더 — 영업본부, 3PL — 물류본부). 상세는 1-1.
변경 서면 번호 체계	SI 변경 합의서 n호 / SW-nn(상용SW) / CL-nn(클라우드) / DT-nn(전환 용역) / AU-nn(감리) / 하도급 승인서 n호 / 앱-nn·3PL 부속(P1 예산 외)
작성 / 검토 / 확인	P1 PM / 강현도(계약 서면 대조), 재경팀장(금액) / 정미란(5억 초과 건)

1-1. 계약 구조 — 관리 대상 계약 목록

계약명·상대·금액·형태(고정가/단가/종량)·소관과 P1 예산 여부·검수 조건(조 번호)·지체상금(조 번호·율·상한)·변경 절차·서면 번호. P1 예산 밖 계약도 “P1 산출물 의존”으로 포함하되 소관을 적는다 — SI 계약만 관리하면 앱 벤더·3PL 지연이 어느 문서에도 없다.

계약	상대	금액(억)·형태	소관·P1 예산	검수 조항	지체상금	변경 절차	서면 번호
SI 개발 용역	(주)한빛디지털 (이재현)	68.20, 고정가 FP 12,400 × 55만 원	P1 (IT본부)	§14 릴리스별 검수 요청 후 15영업일 내 결과 통보, 발주사 사유 지연 기간은 지체 제외·대기 비용 대상	§18 지연 부분 계약금 × 1/1000/일, 상한 10%	§12 변경협의체(격주 수) 합의 → CCB → 변경 합의서	SI 합의서 n호
API 게이트웨이	SW 벤더 A	라이선스 5.6 + 유지보수, 인도 기준	P1	설치 확인서	—	SW-nn	SW-01, 04
상품·고객 MDM	SW 벤더 B	7.6 + 유지보수	P1	설치 확인서	—	SW-nn	SW-02, 04
APM·모니터링 / SAP 애드온	SW 벤더 C / SAP 파트너	3.4 / 2.8 + 유지보수	P1	설치 확인서	—	SW-nn	SW-03, 04
클라우드	CSP	2년 선약정 6.0 + 종량 (기준선 11.6)	P1	월 사용량 청구	—	CL-nn	CL-01
데이터 전환 용역	전환 용역사	11.4 → 9.4 (고정가, 월 청구)	P1	리허설·본 전환 검증 6중	§9 1/1000/일	DT-nn	DT-01 (예정)
외부 감리	감리법인 (정하늘)	4.2 (G1·중간 2회·G3·G4)	P1	회차 보고서	—	AU-nn	AU-01
보안취약점 진단	3자 진단	2.4 (2회)	P1	진단 보고서	—	—	—
POS 단말 (예정)	단말 공급사	8.6 → 견적 8.9	P1 (강현도)	입고 검수·설치 확인	물품 1/1000	발주 10-30	—
자사앱 유지보수	앱 외주 벤더	월 3,200만 원	영업본부 (P1 예산 외), P1 산출물 의존(1.2.3)	—	—	영업본부	앱-01
3PL	(주)대성로지스	3PL 수수료	물류본부 (P1 예산 외), P1 의존(1.3.3)	—	—	물류본부	3PL 부속

2. 변경 대가 산정표 — SI 계약, 단가 550,000원/FP

CR별 FP 델타 × 계약 단가 = 금액(증액은 +, 감액은 -), 대기 비용(판정 일수 × 대기 인력 × 일당 — 산식은 계약 조항으로), 변경협의체 합의 일자, 계약 변경 서면 번호·서명 일자, 지급 시점(검수 연동), 누적. FP 산정은 수행사 산정서 + 발주사 PMO 검증(FP 확인 3인). 변경 대가를 종료 시 일괄 협상하지 않는다 — 그때는 근거 문서가 없다. 감액을 계약에 반영하지 않으면 범위는 줄었는데 대금은 그대로다.

CR / 건	FP Δ	금액(억)	증/감	대기 비용 (일수 × 인력 × 일당, 산식 조항)	변경협의체 합의	서면 (서명일)	지급 시점
CR-03 엑셀 양식 5종	+22	+0.121	증액	—	03-18	SI 합의서 3호 (03-25)	R2 검수 후 (10-16)
CR-06 FZ-05 승인 16건	+58	+0.319	증액	—	06-24	SI 합의서 5호 (07-15)	R3 검수 후
R-05 대기 비용 (IS-02)	—	+0.42	대기	7영업일 × 6명 × 100만 원/일 [추가 설정 — §14 산식: 대기 인력 × 계약 단가 환산 일당]	07-15 (판정: 12일 중 발주사 귀책 7일)	SI 합의서 5호	07-31 지급 완료
CR-07 인터페이스 2본	+40	+0.22	증액	—	09-16	SI 합의서 6호 (10-23 예정)	R3 검수 후
CR-08 파일럿 임시 연동	+90	+0.495	증액	—	09-30	6호	R4 검수 후
CR-09 22:00 파라미터	+35	+0.1925	증액	—	09-30	6호	R3 검수 후
CR-11 5년 초과 이력 제외	-60	-0.33	감액	—	09-30 (수행사 이외 없음)	6호	잔금에서 차감
누적 (SI)	+185	+1.0175	순증	+0.42			합 1.4375
데이터 전환 용역 (CR-11)	—	-2.00	감액	—	09-25 (용역사 합의, 강현도)	DT-01 (10-23 예정)	11.4 → 9.4 (BL-01 기반영)

FP 확인 3인(P1 PMO 기준선 담당·이재현·형상 담당) 서명: CR-03·06 완료, CR-07~11은 BL-02 FP 확인서(10-23)에서 일괄. 대기 비용 일당 산식은 §14의 “대기 인력의 계약 단가 환산 일당”을 P-11a(44명 × 640만 원/월 ÷ 20영업일 = 일당 약 32만 원/일)에 간접비·이윤을 얹은 계약 부속서 2의 단가표(일당 100만 원/일 [추가 설정])로 산정. 계산: 22+58+40+90+35-60 = 185; 185 × 0.0055 = 1.0175; 1.0175 + 0.42 = 1.4375.

3. 수행사 성과 기록 — 스프린트 S7~S18 (구현 12회)

스프린트별 계획·인수 FP(velocity)와 **이월 누적**(계획 대비 %만 적으면 이월이 안 보인다), 결함, 인력 계획/실적, 핵심 인력 교체, **발주사 결정 SLA 준수(양방향)**. 성과는 사실만 — 평가는 종료 보고서(Day4)에서. 발주사 측 의무 준수를 함께 적지 않은 일방적 기록은 협상에서 쓸 수 없다.

스프린트 (실제 기간)	계획 FP	인수 FP	이월 누적	결함 (스프린트 기간)	인력 계획/실 (명)	발주사 결정 SLA 준수 (5영업일 내 응답률)
S7 (03-30~04-12)	620	620	0	36	46/46	100%
S8 (04-13~04-26)	620	620	0	69	48/48	92%
S9 (04-27~05-10)	620	600	20	77	50/49	83%
S10 (05-11~05-29, 3주)	620	480	160	120	50/50	58% (POS 화면 12영업일)
S11 (06-01~06-14)	620	470	310	98	52/51	75%
S12 (06-15~06-28)	620	560	370	98	52/52	88%
S13 (06-29~07-12)	620	560	430	83	54/53	90%
S14 (07-13~07-26)	620	600	450	90	54/52 (PL 교체 인수인계)	92%
S15 (07-27~08-09)	620	620	450	50	54/54	95%
S16 (08-10~08-23)	620	620	450	20 (시험 인력 규제 이동)	54/54	94%
S17 (08-24~09-06)	620	640	430	71	54/56 (초과 근무)	91%
S18 (09-07~09-25, 3주)	620	630	420	118	54/52	91%
합계 · 평균	7,440	7,020 (94.4%)	420	930 (0.132/FP)	평균 52.3 / 피크 계획 61 (R3-R4)	5월 58% → 9월 91%

계약상 인도물 준수: 스프린트 리뷰 12/12 실시, 인수 FP 확인서 12/12, 소스 동기화 주 1회 → 감리 7번 후 일 1회(10-02~), 설계문서 47본 중 38본 표준 양식 충족(9본 보완 10-30), 시험 결과 보고 12/12. 결정 요청 SLA: 수 행사 → 발주사 요청 총 87건 중 5영업일 내 응답 76건(87%), 초과 11건(5·6월 집중). 계산: 인수 620+620+600+480+470+560+560+600+620+620+640+630 = 7,020; 7,440 - 7,020 = 420.

3-1. 핵심 인력 교체 승인서

통보 일자·대상(역할과 담당 WBS)·사유, 후임(경력·증빙 검토자), 승인 조건(동시 투입 기간과 비용 부담·지식 이전 체크리스트·후임 주관 시험·향후 통보 기간), 승인·서명, 사후 확인. 인력 교체를 구두로 승인하지 않는다 — 승인 조건이 없으면 인수인계 기간의 속도 저하가 발주사 귀책으로 남는다.

항목	내용
통보 / 대상	2026-07-20, 인터페이스 PL(1.3.3 3PL 연동·1.5.5 47본 재구축 리더) 개인 사유 퇴직(08-14 예정)
후임	한빛디지털 인터페이스 아키텍트(경력 14년, SAP·EDI 연동 프로젝트 3건) — 이력서·경력 증빙 07-22 검토(박세연·P1 PM)
승인 조건	① 2주 인수인계(07-20~08-02) 기간 전임·후임 동시 투입(비용 수행사 부담) ② 3PL 연동 명세 v1.0·13본 복원 지식 이전 체크리스트 24항목 확인(박세연 서명 08-03) ③ 폴백 시험(08-21) 후임 주관으로 통과 확인 ④ 이후 핵심 인력(PL 6명) 교체는 4주 전 통보
승인 / 서명	P1 PM 07-23, 이재현 07-23, 박세연(기술 확인) 08-03
사후 확인	폴백 시험 08-21 통과, 감리 2번(문서 양식 9본) 후임 담당

4. 검수 요청에 대한 서면 회신 — 진행 상태 · 완료 조건 · 발주사 사유 기간

수신·참조·발신·일자·제목(수행사 문서 번호 인용) / ① 검수 요청 접수와 기산일·통보 기한(조항) ② 구두 통보의 정정 — “보류”가 아니라 진행 중 ③ 검수 완료 조건(수행사 조치·기한·조건부 합격의 대금 효과) ④ **발주사 사유 기간의 명시**(무엇·며칠·영향 범위 한정) ⑤ 계약상 효과(지체 제외·대기 비용 판정 절차) ⑥ 요청 사항 / 첨부. 발주사 사유를 0으로 적지 않는다 — 숨기면 변경협의체에서 수행사 기록이 이긴다.

수신 (주)한빛디지털 이재현 PM **참조** 강현도 구매팀장, 재정팀장, 정하늘 수석감리원

발신 ONE ONDAM P1 PM **일자** 2026-10-01

제목 릴리스 R2 검수 요청(2026-09-25, 귀사 문서 HB-P1-2026-071)에 대한 회신 — 검수 진행 상태, 완료 조건 및 발주사 사유 기간의 명시

1. 검수 요청의 접수. 2026-09-25 귀사가 요청한 릴리스 R2 검수(대상: 재고 원장 코어 1.3.2, POS 거래·운영 코어 1.1.2·1.1.3, 결제·PG 인터페이스 7본 1.1.4, SAP 애드온·인터페이스 8본 1.5.4 일부, 규제 요건 반영분 — 인수 FP 누적 7,020 중 R2분 3,300 FP)을 접수하였으며, 계약서 §14에 따른 검수 기간 15영업일의 기산일은 2026-09-25, 결과 통보 기한은 **2026-10-16**입니다.

2. 구두 통보의 정정. 2026-09-28 주간 PM 회의에서 당사 PMO가 “감리 지적 정리 후 검수”라고 구두로 말한 것은 검수의 **보류**를 뜻하지 않습니다. 검수는 §14에 따라 진행 중이며, 귀사 09-29 서면(HB-P1-2026-073)의 “발주사 사유에 의한 검수 보류로 대기 비용 산정 대상”이라는 주장에는 아래 3·4항과 같이 회신합니다.

3. 검수 완료 조건. R2 검수 결과는 10-16에 통보하되, 다음 조건이 충족되지 않은 부분은 “조건부 합격(보완 요구)”으로 통보합니다. ① 중간감리 1차 지적 중 귀사 귀속 3건(AF-1-02 설계문서 9본 양식, AF-1-05 심각도 기준서 — 완료, AF-1-06 파기 주기 증적)의 조치 — 기한 10-16(06)·10-30(02) ② 심각도 2 미해결 결함 중 R2 관련 5건(D-0871·0902·0915·0944·0958)의 해소 — 기한 10-09~10-23 ③ RTM 검수 열의 R2 인수분 갱신. 조건부 합격 부분의 대금은 보완 확인 후 지급합니다(§15).

4. 발주사 사유 기간의 명시. 중간감리 1차 지적 AF-1-03(P2 인터페이스 규격 확인 서명)·AF-1-04(가맹 SW 배포 범위)는 당사가 2026-09-29 감리법인에 귀속 재분류를 요청한 것이며, 원인은 발주사(프로그램 PMO장·영업본부)의 결정 미완료입니다. 따라서 **2026-09-28부터 귀속 정리 회신 예정일 10-08까지 8영업일은 발주사 사유 기간으로 인정**하며, 이 기간 중 해당 지적과 직접 관련된 산출물(P2 인터페이스 규격서 v1.1 갱신, 가맹 배포 패키지 설계 착수 — R2 FP의 약 12%)에 대해 귀사가 작업을 진행하지 못한 사실은 §14의 “발주사 사유 지연 기간”에 해당함을 확인합니다. 다만 R2 검수 대상의 나머지 부분과 R3(S19) 작업은 병행 가능하므로 대기에 해당하지 않으며, 대기 인력·일수의 산정은 귀사가 10-09까지 제출하는 대기 기록(인력·일자·작업 불가 사유)을 근거로 **2026-10-14 변경협의체**에서 판정합니다.

5. 계약상 효과. 4항의 발주사 사유 기간은 R2 지체 일수 산정에서 제외되며(§14), 대기 비용은 변경협의체 판정에 따라 SI 변경 합의서 6호에 반영합니다. 3항의 귀사 귀속 조치 지연으로 인한 기간은 §18의 지체 일수에 포함됩니다.

6. 요청 사항. ① 09-29 서면의 “검수 보류” 표현을 본 회신에 따라 “검수 진행 중, 조건부”로 정정 확인 ② 대기 기록 10-09 제출 ③ 3항 조치 계획서 10-06 제출.

첨부: 1. 검수 요청 접수 확인(09-25) 2. 중간감리 1차 지적 대응 관리대장(㉠ 항목 6) 3. 귀속 이의 서면(09-29) 4. 심각도 2 미해결 목록(㉠ 항목 5) 5. 계약서 §14·§15·§18 발췌

5. 하도급 승인 기록

승인 요청(일자·대상 WBS·FP·업체·비율), 검토 4축(기술 / 보안·개인정보 위탁 — 재위탁 목록 반영 / 형상 — 소스 인수·SBOM 조항 승계 / 계약), 승인 조건, 승인·서명, 사후 확인(계약서 사본·재위탁 반영·투입 확인). 사후 승인을 하지 않는다. 하도급 업체의 개인정보 접근은 P4의 재위탁 구조에 반영되어야 한다(4건이 5건이 된다).

항목	내용
요청	2026-08-05, 한빛디지털 → P1 PM. 대상: WBS 1.2.3 배달3사 채널 연동 3본 중 연동 어댑터 개발(220 FP / 1.2.3 총 380 FP), R3 S19-S24
업체	(주)모빌커넥트 [추가 설정] — 배달 플랫폼 연동 전문(배달3사 API 연동 실적 7건), 12명
하도급 비율	$220 \times 55\text{만 원} = 1.21\text{억} / 68.2 = 1.8\%$ (계약 \$21 상한 20% 이내, 누적 1.8%)
검토	기술(박세연 08-10: 어댑터 계층 분리 구조, 소스 발주사 저장소 직접 커밋 조건) / 보안·개인정보(최영주 08-14: 주문 데이터에 고객 연락처 포함 → 개인정보 처리 재위탁 해당, 재위탁 목록 4건 → 5건 추가, P4 위탁 구조 반영·고객 고지 문구 갱신) / 형상(PMO 08-12: 소스 인수·SBOM·라이선스 조항 하도급 계약 승계 확인) / 계약(강현도 08-17: 하도급 대금 직접 지급 요청 시 협조 조항, 수행사 연대 책임 유지)
승인 조건	① 하도급 계약서 사본 제출(08-26 접수) ② 재위탁 고지·동의 절차 P4 완료 후 개인정보 접근(09-01 완료) ③ 소스 인수·SBOM 조항 승계 ④ 하도급 인력 보안 서약·출입 등록 ⑤ 수행사 책임 유지, 하도급 인력 교체 시 항목 3-1 절차 준용
승인 / 서명	P1 PM 2026-08-19, 강현도(계약), 최영주(위탁 검토), 이재현
사후 확인	계약서 사본 08-26 완료, 재위탁 반영 09-01 완료, S19 착수 09-28 하도급 인력 4명 투입 확인

6. 지체상금 · 지연 귀책 사전 정리 — 2026-09-30, 변경협의체 10-14 상정안

임계경로 지연(영업일)의 원인별 분해(발주사 단독 / 수행사 단독 / 동시), 각 구간의 계약상 효과(대기 비용 / 지체상금 / 공기 연장), 여유 소유권 문안 인용과 TF 상태, 동시 지연 원칙, 지체상금 산식과 유보액, G4 정산 원칙. 지금 확정하는 것은 **귀책 분해**이고 금액은 G4에 정산한다. “복합”으로 두면 종료 시 전부 다룬다. 여유 안의 지연에는 지체상금을 말하지 않는다.

여유 소유권 문안(일정 기준선 v1.0 항목 8) 재인용: “총 여유는 발주사도 수행사도 소유하지 않으며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 발주사 귀책 지연이 발생하더라도 그 시점에 해당 경로의 총 여유가 남아 있어 완료일(G4)이 밀리지 않으면 공기 연장은 없고, 총 여유가 0 아래로 떨어져 완료일이 밀리는 만큼만 연장한다(SCL 2판 원칙 8). 변경협의체는 대기 비용 판정 시 이 문안과 CPM 계산표의 TF를 근거로 한다.”

현재 상태: R2(A06) 종료 +10영업일, A05·A06·A10은 기준선 TF 0(임계경로) → 지연 10일은 여유에 흡수되지 않고 G4를 민다. **동시 지연 원칙(SCL 원칙 10, 계약 §14·§18 해석 기준으로 변경협의체 합의 07-15):** 발주사 원인과 수행사 원인의 지연이 같은 기간에 겹치면 수행사는 그 기간의 공기 연장(지체 제외)은 받되 대기 비용(연장 비용)은 받지 못하고, 발주사는 지체상금을 물리지 못한다.

구간	지연 (영업일)	원인	귀책	계약상 효과	판정 · 유보
S10 (05-11~05-29) 3주 연장	7	POS 화면 정역서 승인 대기 12영업일 중 결정 SLA(5일) 초과분	발주사 단독	대기 비용 대상, 지체 제외	판정 완료 07-15 — 0.42억 지급, 합의서 5호
S10	3	승인 후 재작업 중 수행사 결함(POS 할인 로직) 재시험	수행사 단독	§18 지체 일수 산입	유보 — G4 정산
S18 (09-07~09-25) 3주 연장	2	규제 검증 중 최영주 추가 해석 의견(파기 주기 로그, 09-01) 반영	발주사	겹침 → 동시	동시 지연 3일로 합산
S18	3	R2 결함 마무리(심각도 2 이상 9건)	수행사	겹침 → 동시	동시 지연: 공기 연장 인정, 대기 비용·지체상금 불 인정 (변경협의체 10-14 확인 예정)
S12-S17 회복	-3	속도 640(초과 근무) — 수행사 부담	—	—	회복분은 수행사 단독 귀책 3일에서 우선 상계 주장 가능 — 10-14 협의
AF-1-03-04 귀속 정리 (09-28~10-08)	8 (병행 가능, 임계경로 영향 0)	발주사 결정 미완	발주사 단독 (영향 범위 R2 FP 12%)	대기 비용 대상(해당 부분 한정), 지체 제외	대기 기록 10-09 제출 후 10-14 판정
순 지연 (임계경로)	10		발주 7 + 동시 3 + 수행 3 - 회복 3		G4 영향 +10(회복 계획 EX-01로 0 목표)

지체상금 산정 예시(유보): 수행사 단독 3일 $\times 1/1000 \times$ 지연 부분 계약금(R2 FP 3,720 $\times$ 55만 원 = 20.46억) = **0.0614억(614만 원)** — 회복 계획 성공 시 G4 완료일이 기준선과 같아지므로 §18의 “지연”이 성립하지 않아 소멸 가능. **G4 정산 원칙:** ① 최종 완료일 기준 순 지연 일수 확정 ② 귀책 분해표(본표 누적) 적용 ③ 동시 구간 상계 ④ 대기 비용 기지급분 정산. **공기 연장(EOT) 청구:** 수행사 09-30 현재 없음(회복 계획 동의). **검산:** $3,720 \times 0.0055 = 20.46$; $20.46 \times 3/1000 = 0.06138$.

7. 계약 변경 로그 — 2026-01-05 ~ 09-30, 예정 포함 10건

모든 계약의 변경 한 줄 — 번호·일자·계약·내용·금액 변동·사유(CR·R·IS 연결)·승인자·서면 번호·상태. P1 예산 밖 계약도 소관 표시로 포함. **금액 0인 변경(조건 변경)도 적는다** — 지급 조건 50/50이 EVM 착시의 원인이었다. 누적 행은 P1 예산 내 금액 변동.

#	일자	계약	내용	금액 Δ(억)	사유 (CR/R/IS)	승인자	서면	상태
1	03-13	상용SW 3사 (MDM 2차·APM, SAP 애드온)	지급 조건 "인도 시 100%" → "인도 50% / 통합시험 통과 50%", 인도 5월·7월로 조정	0 (지급 시점 이동 4.70)	IS-01 / R-04	정미란(03-06), 강현도	SW-01-02-03	완료
2	03-25	SI	CR-03 엑셀 양식 5종 +22 FP	+0.121	CR-03	P1 PM 전결	SI 합의서 3호	완료
3	03-27 → 04-24	클라우드	3년 선약정 14.6 → 2년 선약정 6.0 + 종량(기준선 11.6), 차액 3.0 유보	-3.0 (유보)	Day2 조정표	박세연·강현도, 정미란	CL-01	완료 (04-24 서명)
4	04-10	상용SW 유지보수	2·3년차 유지보수 4.0 P5 운영비 계약으로 분리	-4.0 (P5 이관)	Day2 조정표	박준영·재경팀장, 정미란	SW-04	완료
5	04-16	SI	CR-04 오피니 고도화 3종 R5 이연 확인(FP 불변, 인도 시점)	0	CR-04	CCB	SI 합의서 4호	완료
6	04-22	앱 벤더 유지보수 (영업본부)	소스 인수·API 연동 시험 협조 조항 추가	0 (P1 예산 외)	R-08	오정근·박세연	앱-01	완료 — R-18 주시
7	07-08	3PL (물류본부)	준실시간 연동 불가 확인, 야간 배치 2회 풀백, 2027-06 재협상 조항	0 (P1 예산 외)	IS-05 / R-03	한동석	3PL 부속	완료
8	07-15	SI	CR-06 +58 FP + R-05 대기 비용 0.42	+0.739	CR-06, IS-02	변경협의체 → P1 PM·CCB 사후	SI 합의서 5호	완료 (대기 비용 07-31 지급)
9	08-19	SI (하도급)	배달3사 연동 어댑터 220 FP 하도급 승인(모빌커넥트)	0	항목 5	P1 PM, 강현도, 최영주	하도급 승인서 1호	완료
9a	09-01	감리	중간감리를 2회(1차 09월 설계·R2, 2차 G2 11월)로 분할 실시 — 금액 1.4 불변(0.7/0.7)	0	감리 계획	P1 PM, 정하늘	AU-01	완료
10	10-23 (예정)	SI + 데이터 전환 용역	SI 합의서 6호: CR-07-08-09-11 (+40 +90 +35 -60 = +105 FP) / DT-01: 대상 5년 한정 11.4 → 9.4	SI +0.5775 / 용역 -2.0	CCB 10-15	강현도, 정미란	SI 6호, DT-01	예정
누적 (P1 예산 내)				SI +1.4375(FP +185 · 대기 0.42) / 용역 -2.0 / 클라우드 -3.0(유보) / 유지보수 -4.0(이관) / 상용SW 시점 이동 4.70				

계산: SI 합의서 3호 0.121 + 5호 0.739 + 6호 0.5775 = 1.4375 (= FP 185 × 0.0055 + 0.42). 6호 FP: +40 +90 +35 -60 = +105, 105 × 0.0055 = 0.5775. 변경 로그의 CR 번호는 ㉑ 항목 10과 같아야 한다.

8. 조달 상태와 다음 조달

미완 조달(단말·DR 장비·부하시험 3자·계약 내 잔여 회차)의 상태·견적(기준선 대비)·발주 → 입고·완료(리드타임 역산)·결재선(5억 초과 스폰서 병행, 5,000만 원 이상 CFO)·리스크(등록부 연결). 조달 리드타임을 일정에 넣지 않으면 12월 봉우리가 1월로 밀린다.

조달	상태 (데이터 일자)	견적 · 금액 (억)	발주 → 입고 · 완료 (리드타임)	결재선	리스크
POS 단말 477대 + 주변기기	단일 공급사 견적 접수 09-18: 8.9(기준선 8.6, 반도체 단가 +0.3 [추가 설정])	8.9	발주 10-30 → 입고 12-14(리드타임 6주) → 설치 2027-01~02(설 잡금 01-24~02-06 회피)	5억 초과 → 정미란 병행 결재 10-23, 내부통제 지침	입고 지연 시 2027-01 봉우리(단말 4.86) 이월 → R-17과 결합
DR·백업 장비	사양 확정 09-25(박세연)	2.1 + 2.1	발주 11-13 → 12월·1월 설치	5,000만 원 이상 CFO 결재	클라우드 DR 구성으로 대체 검토(IS-10 사이징과 연계)
부하시험 3자	RFP 초안	1.5 + 1.6 + 시나리오 추가 0.2	계약 11-27 → 2027-01 실시	5,000만 원 이상	픽크 5,100 케이스/h 시나리오 — 유보 3.0 복귀 판단 근거
보안진단 2회차	계약 내	1.4	2027-01	—	High 0 조건(G3)
감리 G2 2차·G3·G4	계약 내	0.7 + 1.4 + 0.6	11월·2월·5월	—	지적 귀속 판정 원칙 합의(AF-1-03-04 회신 결과)

서명(10-05): P1 PM / 강현도 / 재경팀장 · 정미란(단말 발주 병행 결재는 10-23). 변경협의체 10-14 상정: 항목 4 대기 판정, 항목 6 동시 지연 확인, 항목 2 합의서 6호 초안.